SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

FORMULARIO T-15

Nivelación de recursos

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Versión 0.3 **Fecha** 9 de octubre de 2026
Clasificación Confidencial

Índice

1 Bases de planificación . . . 4
1.1 Propósito y criterios de planificación . . . 4
1.2 Fases y plazos contractuales . . . 4
1.3 Estimación del esfuerzo y asignación de recursos . . . 5
1.4 Calendario, revisión y aceptación . . . 6
2 Actividades de trabajo . . . 7
2.1 Descomposición de entregables . . . 7
2.2 Catálogo de actividades . . . 8
2.3 Trabajo compartido y cantidades variables . . . 11
3 Estimación del esfuerzo . . . 12
3.1 Método de estimación . . . 12
3.2 Estimación funcional con UCP . . . 13
3.3 Estimación del resto del trabajo . . . 19
3.4 Resumen y conciliación de HH . . . 25
4 Dependencias y calendarios . . . 27
4.1 Precedencias y habilitaciones . . . 28
4.2 Calendarios y restricciones . . . 32
4.3 Duración y recepción . . . 34
4.4 Agenda de revisión progresiva E2 . . . 36
5 Recursos y nivelación . . . 38
5.1 Perfiles y disponibilidad . . . 39
5.2 Acciones de riesgo y capacidad de ejecución . . . 40
5.3 Carga y capacidad . . . 41
5.4 Frentes simultáneos . . . 42
5.5 Nivelación de recursos . . . 43
6 Cobertura operacional . . . 45
6.1 Horarios y demanda . . . 45
6.2 Dimensionamiento de la mesa . . . 46
6.3 Turnos y guardias . . . 48
6.4 Terreno y continuidad . . . 51
6.5 Imputación y control . . . 52
7 Ruta crítica y PERT . . . 53
7.1 Red de implementación . . . 53
7.2 Fechas y márgenes . . . 53
7.3 Recepción E1 y E2 . . . 54
7.4 Ruta condicionante y holguras . . . 55
7.5 Estimación PERT . . . 56

8 Resumen y curvas 56
8.1 Resumen por fase 56
8.2 Conciliación del trabajo 57
8.3 Curvas de esfuerzo y personas 57
9 Reservas y control 61
9.1 Criterio de reserva 61
9.2 Respuestas presupuestadas 61
9.3 Seguimiento y cambios 62
9.4 Estado de la línea base 62
9.5 Objetivo operativo y contingencia de multa 64

Declaración de uso de IA 65

1 Bases de planificación

La planificación del Puerto Deportivo Bahía Panitao organiza el trabajo necesario para desarrollar, poner en producción y mantener la solución. Para ello, relaciona los entregables con las actividades que los producen, estima el esfuerzo por perfil profesional y determina cuándo puede ejecutarse cada actividad según sus dependencias y los recursos disponibles.

1.1 Propósito y criterios de planificación

El propósito es establecer un programa de trabajo que permita comparar las fechas calculadas con los plazos contractuales. La planificación debe mostrar cuánto trabajo se requiere, quiénes participan, qué actividades pueden avanzar en paralelo y cuáles deben esperar un resultado o una autorización previa.

Cada actividad conserva su vínculo con los requisitos y los entregables mediante los identificadores vigentes. Un mismo aporte se contabiliza una sola vez, aunque sirva a varios resultados. Asimismo, se distinguen las obligaciones establecidas en las bases, las decisiones de la propuesta y los supuestos utilizados para calcular el programa.

Las fases, la convivencia entre etapas y las condiciones de aceptación se rigen por las Bases Administrativas, artículos 17 y 18. La distribución de actividades y recursos debe respetar esas condiciones. Si una fecha calculada supera un plazo exigido, la diferencia se registra como una brecha que requiere corrección; no modifica el compromiso contractual.

1.2 Fases y plazos contractuales

El contrato contempla dos etapas de implementación, denominadas E1 y E2, y una fase de operación. Cada etapa incluye desarrollo, marcha blanca y paso a producción. La marcha blanca es un período de operación supervisada con datos y usuarios reales, durante el cual se comprueba el funcionamiento de la solución antes de autorizar su uso oficial.

La tabla 1 presenta los períodos que gobiernan la programación. Los meses se cuentan desde el inicio del contrato. Para convertirlos en fechas se utiliza, como supuesto de cálculo, el 1 de diciembre de 2026. Si cambia esa fecha de inicio, se deben actualizar el calendario, los feriados y las ventanas de trabajo, manteniendo los meses contractuales.

Tabla 1 — Fases y plazos que gobiernan la planificación

Fase	Meses	Trabajo y condición de cierre
Desarrollo E1	1–12	Levantamiento, diseño, construcción, habilitación de ambientes, integración, migración, pruebas y certificación.

Continuación de la tabla 1

Fase	Meses	Trabajo y condición de cierre
Marcha blanca E1	13–15	Operación supervisada junto al sistema vigente, con medición de resultados y un plan de reversión activo.
Producción E1	16	Paso al uso oficial de la solución para el alcance E1, previa aceptación de la Contraparte Técnica.
Desarrollo E2	13–18	Construcción del segundo alcance en paralelo con E1, sin degradar sus niveles de servicio. El desarrollo debe cerrar en el mes 18.
Marcha blanca E2	19–20	Operación supervisada de E2 mientras E1 continúa en producción, con integridad de los datos compartidos.
Producción E2	21	Paso a producción del segundo alcance y aceptación final de la implementación.
Operación	21–56	Soporte, mantención y operación continua de ambos alcances durante 36 meses, desde el primer día del mes 21.

Fuente: Bases Administrativas, arts. 17 y 18.

Los solapamientos requieren recursos suficientes para sostener ambos trabajos: entre los meses 13 y 15 coinciden la marcha blanca de E1 y el desarrollo de E2; entre los meses 19 y 20 coinciden E1 en producción y la marcha blanca de E2. La asignación debe proteger la continuidad de E1 y evitar que una misma persona se programe por encima de su disponibilidad. Los datos compartidos deben mantener una única fuente de verdad, sin doble digitación.

1.3 Estimación del esfuerzo y asignación de recursos

El esfuerzo se expresa en horas-persona (HH): una HH corresponde a una hora de trabajo de una persona. Esta medida se distingue de la duración de una actividad, de las horas durante las cuales debe cubrirse un puesto y de la disponibilidad de guardia. También se registra por separado la participación del cliente. Por ejemplo, esperar diez días hábiles su revisión no representa diez jornadas de trabajo del proveedor.

Para estimar cada actividad se identifica la cantidad de trabajo, su unidad de producción, el perfil requerido, las HH por unidad y la fuente o supuesto que sustenta el cálculo. La duración se determina considerando ese esfuerzo, la disponibilidad efectiva de los perfiles y las dependencias. Los períodos de observación y las decisiones externas también pueden limitar el término de una actividad, aunque no requieran trabajo continuo del equipo.

Las estimaciones evitan duplicar esfuerzo o aplicar dos veces un mismo ajuste. Los paquetes que agrupan actividades suman las HH de sus componentes; su existencia como agrupación no genera una partida adicional. Del mismo modo, el responsable técnico de un entregable coordina e integra el resultado, pero su designación no implica que ejecute todo el trabajo ni que tenga

dedicación completa.

Las cifras se identifican según su respaldo:

- **Referencia documentada:** valor obtenido de una fuente identificada. Puede representar una cantidad, un esfuerzo propuesto o una capacidad; no acredita por sí solo ejecución ni disponibilidad real.
- **Estimación propuesta:** valor calculado para la planificación bajo supuestos explícitos.
- **Pendiente de validación:** dato necesario que aún no cuenta con respaldo suficiente. Se mantiene visible y no se reemplaza por cero.

Las obras, adquisiciones y datos cuya provisión corresponde al cliente mantienen esa responsabilidad. El esfuerzo de Synaptix se limita a las labores que le corresponden para especificarlos, coordinar su provisión, configurarlos o verificarlos.

1.4 Calendario, revisión y aceptación

Las actividades de ingeniería se programan en jornadas hábiles. La observación, la cobertura operacional y los relevos utilizan días y horas naturales cuando el servicio lo requiere. El calendario considera el congelamiento del 15 de diciembre al 15 de marzo y la suspensión de actividades programadas ante avisos de marejadas. Los feriados supuestos y las interrupciones utilizadas para evaluar la sensibilidad del programa se identifican como supuestos, sin tratarlos como eventos pronosticados.

El programa seleccionado, denominado P, contempla la revisión progresiva de antecedentes durante la marcha blanca. Esto permite revisar evidencia ya disponible mientras continúa la observación. La aceptación final requiere la evidencia del período completo; no se anticipa por haber revisado una parte. P supone un pronunciamiento temprano y favorable del cliente, por lo que su resultado depende de esa decisión.

Como contingencia se utiliza el escenario B, que considera los diez días hábiles completos de revisión después de presentar el entregable final. Ambos escenarios conservan las mismas obligaciones y plazos contractuales. La revisión progresiva no reduce el derecho del cliente a utilizar el plazo establecido en el artículo 18.3. Si existen observaciones, se debe considerar su subsanación y actualizar la programación.

Terminar una actividad no equivale a recibir un entregable ni a autorizar el paso a producción. Cada presentación debe incluir el resultado, su evidencia de verificación, la trazabilidad a los requisitos y las observaciones previas resueltas. Para cerrar la marcha blanca se deben satisfacer las condiciones del artículo 17.3: ausencia de incidentes críticos o altos atribuibles a la solución, volumen e indicadores comprometidos durante al menos las últimas cuatro semanas, conciliación sin diferencias no explicadas, personal capacitado y certificado, y acta suscrita por la Contraparte Técnica. La fecha prevista de aceptación es una condición de cálculo, no una aceptación ya obtenida.

2 Actividades de trabajo

Esta sección explica cómo se transforma cada entregable en trabajo concreto. Para cada resultado se identifican las actividades necesarias, los insumos que requieren y la evidencia que deben producir. Ese desglose permite estimar las horas-persona (HH), asignar perfiles y establecer el orden de ejecución.

2.1 Descomposición de entregables

La estructura de desglose del trabajo (EDT) contiene 349 fichas que describen 1.449 resultados identificados mediante códigos. Una ficha puede reunir varias instancias de un mismo tipo de resultado, como lotes de datos, grupos de capacitación o servicios mensuales. Cada instancia conserva su identificación y sus condiciones de aceptación.

Para desarrollar los componentes funcionales se utiliza una plantilla de cinco actividades: analizar, diseñar, construir, verificar y documentar. Las etiquetas `FUN-01` a `FUN-05` fueron introducidas en la planificación de Synaptix para nombrar esos cinco tipos de trabajo. Se obtienen del desglose del contenido de cada componente y son una convención de la propuesta, no una clasificación exigida por las bases.

En el registro de actividades, esos cinco pasos se identifican mediante los sufijos `ACT.01` a `ACT.05`, añadidos al código del entregable. Por ejemplo, `1.4.1.1.1.ACT.03` corresponde a construir el componente `1.4.1.1.1`. Así se distingue el resultado que se entrega del trabajo que lo produce. Cuando `FUN` aparece sin número en una columna de recursos, identifica al perfil funcional; su significado depende de esa columna.

Para los demás resultados se utiliza el modelo general `RES`. En la red vigente, `RES.01` reúne preparación y producción, y `RES.02` reúne comprobación, documentación y presentación. La tabla 2 relaciona estas convenciones con las actividades y sus resultados esperados.

Tabla 2 — Tipos de actividad y códigos utilizados en la planificación

Modelo	Sufijo	Actividad	Resultado esperado
FUN-01	`ACT.01`	Analizar requisitos y reglas	Reglas, usuarios, escenarios, restricciones y criterios de aceptación del componente identificados y contrastados.
FUN-02	`ACT.02`	Diseñar el componente	Datos, permisos, pantallas e interfaces definidos, junto con los componentes comunes que se reutilizarán.
FUN-03	`ACT.03`	Construir el componente	Reglas, almacenamiento de datos, interfaces y pantallas propias implementados.
FUN-04	`ACT.04`	Verificar el componente	Pruebas unitarias y comprobaciones locales de permisos, datos e interfaces realizadas y documentadas.

Continuación de la tabla 2

Modelo	Sufijo	Actividad	Resultado esperado
FUN-05	ACT.05	Documentar y entregar	Código fuente, versión, documentación y evidencia del componente consolidados para su integración y revisión.
RES	RES.01	Preparar y producir	Insumos, permisos y participantes disponibles; resultado elaborado mediante configuración, transformación de datos, ensayo, capacitación, servicio o documentación, según corresponda.
RES	RES.02	Comprobar y presentar	Resultado comprobado, documentación y evidencia reunidas, y observaciones propias de la actividad resueltas.

La tabla sirve como guía para desglosar el trabajo. Cada actividad conserva sus insumos, responsables y condiciones de término. Cuando un viaje, un ensayo o una adaptación requiere recursos o dependencias distintos, se registra por separado. Las prestaciones continuas se programan durante el período de servicio correspondiente.

En E2, la construcción puede dividirse en incrementos, es decir, partes del componente con alcance y versión definidos. Se verifica cada incremento terminado mientras se construyen otros que puedan avanzar de forma independiente. La documentación se prepara desde el diseño y se actualiza durante el desarrollo. El cierre del componente requiere que todos sus incrementos estén completos, verificados y documentados.

Las dependencias se asignan al trabajo que necesita el insumo. Por ejemplo, el diseño puede elaborarse para presentarlo a aprobación; la construcción comienza cuando cuenta con las decisiones y habilitaciones necesarias. Cada incremento identifica sus datos, interfaces, evidencia y responsable de revisión. Si cambia una parte ya verificada, se repiten las comprobaciones afectadas. Esta distribución conserva las HH del componente y agrega únicamente coordinación adicional justificada.

Cuando un componente común sirve a E1 y E2, se distingue la base construida para E1 de la adaptación posterior para E2. Esta última utiliza el sufijo DELTA; sus pasos de adaptación y comprobación se identifican como DELTA.01/02. Cada consumidor utiliza la versión que requiere, con una sola imputación del trabajo compartido.

2.2 Catálogo de actividades

El registro operativo P inventaría 2.557 nodos: 2.523 de trabajo, capacidad, espera o habilitación del programa base, 26 códigos formativos no seleccionados y 8 bloques F27/F28 contingentes. Las dos últimas categorías no reciben HH de ejecución base. Conserva la relación con los 1.449 códigos nominales del diccionario: 1.415 códigos seleccionados para el programa base (1.401 con HH propias y 14 recibidos mediante resultados compartidos sin una segunda imputación), 26

reservas formativas y 8 contingentes. Las 194 cohortes iniciales y 69 estacionales pertenecen al escenario de oferta, sin acreditar ejecución. Los catálogos anteriores quedan como antecedentes y no se usan como red vigente. Los pasos RES se sustituyen por producción/revisión o por el ensayo común que genera varias evidencias, conservando los códigos terminales.

Las HH y cantidades del escenario se estiman con las fuentes y supuestos documentados; su selección no acredita ejecución. La tabla 3 cuenta los nodos inventariados P, incluidas las reservas, y la tabla 4 conserva las ventanas de los treinta resultados. El registro distingue nodos programados, reservas y contingencias; P no presenta términos fuera de las ventanas internas propuestas. Los desvíos de B se informan únicamente en su contraste de recepción.

Tabla 3 — Inventario de nodos P por cuenta; reservas identificadas

Cuenta	Nodos inventariados	Frontera
1.1	114	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.2	57	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.3	24	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.4	50	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.5	67	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.6	45	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.7	92	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.8	206	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.9	178	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.10	98	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.11	336	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
1.12	1249	Conserva códigos terminales; el padre no agrega HH.
Puertas y observación	41	Hitos, disponibilidad externa y marcha blanca; incluye el apoyo de firma final ya imputado a 1.11.
Total	2557	2.523 nodos del programa base, 26 formativos no seleccionados y 8 contingentes.

Fuente: T-14; T-12; Bases Administrativas.

Tabla 4 — Capacidades con actividades FUN-01 a FUN-05

Código T-14	Resultado funcional	Etapa	Ventana
1.4.1.1.1	Movimientos de salida y regreso identificados	E1	3,8
1.4.1.2.1	Planes voluntarios y discrepancias operacionales	E1	3,8

Continuación de la tabla 4

Código T-14	Resultado funcional	Etapa	Ventana
1.4.1.3.1	Atención y escalamiento de planes vencidos	E1	3,8
1.4.1.4.1	Autorización operacional de amarra y compatibilidad	E1	3,8
1.4.2.1.1	Clases, nóminas y participación por intervalo	E1	3,8
1.4.2.2.1	Retiros coordinados y entrega única de alumno	E1	3,8
1.4.2.3.1	Retorno de participantes y vista mínima de salud	E1	3,8
1.4.3.1.1	Inventario y condiciones de puestos y fondeos	E1	3,8
1.4.3.2.1	Inspecciones de boyas y evidencia desconectada	E1	3,8
1.4.3.3.1	Asociaciones temporales de medidores e instalaciones	E1	3,8
1.5.1.1.1	Maestros de faena y habilitaciones de consulta inicial	E1	3,8
1.5.1.2.1	Agenda de varadero y posiciones compatibles	E2	13–17
1.5.1.3.1	Plan de izaje, validación y suspensión de faena	E2	13–17
1.5.1.4.1	Órdenes, ejecución y reprogramación de trabajos	E2	13–17
1.5.1.5.1	Acreditación, inducción y acceso a intervención	E2	13–17
1.5.2.1.1	Despacho identificado y captura segura de combustible	E1	3,8
1.5.2.2.1	Conciliación de tramos y rectificación de despachos	E1	3,8
1.5.3.1.1	Intervalos y series conciliadas de agua y energía	E1	3,8
1.5.3.2.1	Consultas de consumo y evidencia ambiental inicial	E1	3,8
1.5.3.3.1	Recepción de residuos y discrepancias de origen	E2	13–17
1.5.3.4.1	Entregas RESPEL parciales y certificados vinculados	E2	13–17
1.5.3.5.1	Indicadores ambientales e imputación comercial de consumo	E2	13–17
1.6.1.1.1	Maestros de personas, organizaciones y embarcaciones	E1	3,8
1.6.1.2.1	Contratos y documentos vigentes de consulta E1	E1	3,8
1.6.1.3.1	Atención a visitas y asignación transitoria inicial	E1	3,8
1.6.1.4.1	Espera y gestión contractual completa	E2	13–17
1.6.2.1.1	Hechos facturables, tarifas y lotes de envío	E2	13–17
1.6.2.2.1	Respuesta contable, pagos y saldos informados	E2	13–17
1.6.2.3.1	Cobranza y medidas con decisión competente	E2	13–17
1.6.2.4.1	Expedientes de custodia y exportación íntegra	E2	13–17

Fuente: T-14, fichas 1.4–1.6.

La planificación vincula cada actividad con su código terminal de T-14 y considera sus predecesoras, calendario, disponibilidad de insumos, plazo límite, HH por perfil y número máximo de ejecutores. El cálculo distingue fechas tempranas y tardías, holguras CPM, fechas niveladas y parámetros PERT, con sus supuestos y fundamentos. La asignación de recursos distribuye las HH por fecha, mes, perfil e identidad de planificación. Las identidades como `DEV-01` representan recursos del escenario; SD12 debe conciliar su provisión y competencias antes de la ejecución. Los bloques contingentes y sufijos no seleccionados no reciben carga de ejecución base.

Por ejemplo, `A-1.4.1.3.1-03` construye la lógica propietaria de atención a planes vencidos: genera la solicitud de alerta y conserva contacto/escalamiento; `1.7.4.1` produce el motor común de mensajería y `1.3.3.1` conserva auditoría. RF-NAV-06, en T-12 p. 8, exige alerta visible dentro de quince minutos desde el vencimiento; no se importa la tolerancia de treinta minutos de un antecedente anterior. Las actividades propietarias y comunes son distintas, pero el caso integrado se verifica sin sumar nuevamente su construcción.

2.3 Trabajo compartido y cantidades variables

Los treinta resultados funcionales sustituyen como nivel terminal a los 306 registros funcionales anteriores. Las actividades de especificación, implementación y vistas y sus suplementos permanecen como trabajo asociado a un resultado único. Los 560 registros diarios históricos se relacionan con los cuatro paquetes agregados de acompañamiento/estabilización; no vuelven a contarse como entregables terminales. La agrupación no reduce automáticamente esfuerzo ni autoriza conservar una estimación anterior sin contraste.

Identidad, auditoría, mensajería, canales, sincronización, intercambio de datos y firma/evidencia se construyen en su cuenta propietaria. Cada núcleo incorpora únicamente reglas, datos y adaptación particulares. Las pruebas integrales usan componentes recibidos y agregan su propio montaje, ejecución y análisis. La revisión de una evidencia no vuelve a contabilizar la ejecución que la originó. Una intervención mixta se separa en aportes disjuntos y mantiene una sola imputación por aporte.

La formación inicial y estacional depende de manifiestos por perfil, turno, sitio y modalidad. Para población compatible $P_{p,e,g}$ y capacidad efectiva $K_{p,e,g}$, se conserva

$$N_{p,e} = \sum_{g} \left\lceil \frac{P_{p,e,g}}{K_{p,e,g}} \right\rceil, \qquad 1 \le K_{p,e,g} \le 12.$$

El máximo de doce asistentes y dos sesiones de dos horas son decisiones de diseño de Synaptix. No se activan todos los sufijos por existir en el catálogo ni se fija la población pendiente en cero. Una persona se cuenta una vez por perfil, etapa y objetivo; otra participación justificada mantiene registro distinto. Recuperaciones se identifican sin inflar cohortes. Materiales comunes y su actualización se estiman en sus paquetes, no una vez por asistente.

Las olas requieren población, sitio, objetivo y fecha de activación definidos en T-18. Los tres grupos de datos y cuatro posiciones históricas no fijan su cantidad. Los ensayos se anclan al cambio de autoridad C de cada grupo, no necesariamente al paso oficial de 16/21. Activación supervisada en 13/19 y autoridad oficial son condiciones distintas; no se atribuye a esos meses un C ya acordado. F27/F28 se activan por hallazgo y deben corregir/reensayar antes de autorizar C.

Para ingeniería mensual se conserva capacidad disponible y órdenes efectivamente autorizadas como magnitudes separadas. Un mes sin órdenes no permite inventar trabajo para consumir la bolsa. Las actividades del servicio por período acreditarán cobertura, mientras cada cambio tendrá su propio resultado y recepción. La atención de un ticket no se imputa dos veces por pasar de mesa a guardia, ni el informe agregado de SLA sustituye la prestación.

3 Estimación del esfuerzo

3.1 Método de estimación

La estimación principal se construye ascendentemente por actividad y perfil. Se parte del resultado de término y de su universo efectivo: componentes, conjuntos de datos, lotes, sesiones, puestos o períodos. El estimador identifica preparación, ejecución, verificación y documentación aplicables a ese resultado, y registra la unidad, fuente y condición de cada valor. Los tiempos de herramientas sin intervención y las esperas externas afectan duración, pero no se cargan como trabajo humano continuo.

Para actividad a, perfil r y componente de trabajo j, se calcula

$$HH_{a,r} = HH_{a,r}^{fijo} + \sum_{j} q_{a,j}\, h_{a,j,r}, \qquad HH_a = \sum_{r} HH_{a,r}.$$

Aquí q es cantidad efectiva y h es esfuerzo unitario por perfil. El término fijo reúne únicamente aportes que no están incluidos en el unitario. Si h ya contiene las HH de dos especialistas, no se multiplica otra vez por dos. Una misma preparación común no se repite en cada lote. Una productividad documentada puede expresarse como cantidad/HH, siempre que conserve la misma unidad y frontera.

Se prefiere evidencia del proyecto o una estimación de especialista con supuestos explícitos. Cuando no existe medición comparable, el valor queda como propuesta y se contrasta con ejecución temprana o un escenario; no se presenta como productividad histórica. Las revisiones y correcciones se presupuestan según su trabajo propio o disparador. No se añade un porcentaje general de gestión, pruebas o contingencia sobre actividades que ya contienen esos aportes.

La suma por paquete es $HH_p = \sum_{a \in p} HH_a$. Las sumas por etapa y cuenta se obtienen del mismo registro con clasificación disjunta. La estimación de esfuerzo precede al cálculo de duración: dividir todas las HH por ocho presupone divisibilidad, disponibilidad y simultaneidad que no siempre existen. La fecha, la carga y la nivelación se desarrollan desde esas condiciones en las secciones

siguientes.

3.2 Estimación funcional con UCP

La estimación UCP seleccionada estima los comportamientos propietarios de los núcleos `1.4--1.6`, no toda la EDT. Mantiene CU-01–CU-35 y actores externos según su frontera. Adaptadores, identidad, motores e innovaciones conservan estimación ascendente; no duplican programación funcional. Las HH de cobertura, infraestructura, migración y operación se calculan con sus propias unidades.

Un actor es un rol externo con comportamiento identificable. Se cuentan personas con interfaz gráfica como actores complejos de peso 3; sistemas mediante API como simples de peso 1; y sistemas mediante protocolo de mensajes según la clasificación adoptada de peso 2. No se cuenta una API por endpoint, una persona por cuenta, un sensor por unidad física ni cada canal del mismo rol. Microservicios, colas y bases internos no son actores externos. La clasificación depende de la interfaz y frontera, no solo del nombre de la tecnología. Una fuente operada manualmente no se transforma en una API automática por conveniencia del cálculo.

La tabla 5 distingue los actores del contraste de los sistemas externos de los productores comunes. Los pesos de estos últimos no se agregan al UAW del núcleo sin incorporar también sus casos y cambiar la frontera. El inventario completo propuesto reúne doce roles humanos y siete roles de sistema, con peso descriptivo 44; ese 44 no se utiliza como UAW del contraste parcial. Los 640 puntos de medición representan cantidad física, no 640 actores. Lectores, surtidores u otras interfaces adicionales se individualizan en el productor que efectivamente las implemente; no se presumen integraciones nuevas fuera del alcance de T-14.

Tabla 5 — Actores humanos y sistemas externos

ID	Rol	Interacción y clase	Frontera
AH01–AH12	Administración; Ambiente; Apoderado; Armador; Combustible; Contratista; Escuela; Finanzas; Infraestructura; Portería; Torre y marinería; Varadero.	GUI; doce roles complejos, peso 3 cada uno.	36; incluidos en los núcleos.
AS01	ERP contable externo	API; simple, peso 1. Un rol para envío y respuesta.	1; CU-31/32; 1.6.2.1.1/2.1.
AS02	Proveedor de pagos	API/webhook; simple, peso 1.	1; CU-35; 1.6.2.2.1.
AS03	Proveedor de identidad/federación	API; simple, peso 1.	Fuera de este UAW; productor 1.3.1.2.
AS04	Fuente laboral externa	API como supuesto de interfaz; simple, peso 1.	Fuera de este UAW; productor 1.7.4.2.
AS05	Proveedor de notificaciones	API; simple, peso 1.	Fuera de este UAW; productor 1.7.4.1.

Continuación de la tabla 5

ID	Rol	Interacción y clase	Frontera
AS06	Servicio extractor de IN3	API como supuesto de interfaz; simple, peso 1.	Fuera de este UAW; productor 1.9.3.2.1.
AS07	Origen externo de medición	Protocolo de mensajes MQTT; medio, peso 2 en el supuesto adoptado.	Fuera de este UAW; productor 1.7.2.3.

Fuente: T-14, núcleos y productores comunes; T-12; FEP03.26, Estimación de Software.

Las transacciones representan una entrada del actor y la respuesta del sistema. La tabla 6 distingue el flujo principal de una alternativa que exige otra interacción; la tabla 7 explicita esa entrada adicional. Son flujos propuestos para estimar oferta, no entrevistas realizadas ni pruebas aprobadas. Permisos, auditoría, firma, búsqueda y exportación aplicables se contrastan con T-12 y el productor propietario; su cobertura completa no se presume por vincular un bloque. El rechazo automático, una validación interna o un reintento transparente no añaden transacciones por sí solos. Si una alternativa exige dos nuevas interacciones, se cuentan ambas al desarrollar el flujo.

Tabla 6 — Casos propuestos y transacciones del contraste funcional

Caso	Objetivo	Entregable	Principal + adicional / peso
CU-01	Registrar salida	1.4.1.1.1	2+0=2 / 5
CU-02	Confirmar regreso seguro	1.4.1.1.1	2+1=3 / 5
CU-03	Declarar plan voluntario	1.4.1.2.1	2+0=2 / 5
CU-04	Atender plan vencido	1.4.1.3.1	3+0=3 / 5
CU-05	Autorizar amarra	1.4.1.4.1	3+1=4 / 10
CU-06	Preparar clase y nómina	1.4.2.1.1	3+1=4 / 10
CU-07	Registrar participación por intervalo	1.4.2.1.1	2+0=2 / 5
CU-08	Confirmar retiro de alumno	1.4.2.2.1	3+1=4 / 10
CU-09	Consultar salud mínima de participantes	1.4.2.3.1	1+0=1 / 5
CU-10	Conciliar retorno de clase	1.4.2.3.1	3+0=3 / 5
CU-11	Actualizar condición de infraestructura	1.4.3.1.1	2+0=2 / 5
CU-12	Presentar inspección desconectada	1.4.3.2.1	3+1=4 / 10
CU-13	Asociar medidor temporalmente	1.4.3.3.1	2+0=2 / 5
CU-14	Consultar habilitación inicial de faena	1.5.1.1.1	1+0=1 / 5
CU-15	Programar faena de varadero	1.5.1.2.1	2+0=2 / 5
CU-16	Autorizar izaje	1.5.1.3.1	3+0=3 / 5

Continuación de la tabla 6

Caso	Objetivo	Entregable	Principal + adicional / peso
CU-17	Cerrar orden de trabajo	1.5.1.4.1	2+0=2 / 5
CU-18	Habilitar acceso a intervención	1.5.1.5.1	3+1=4 / 10
CU-19	Registrar despacho de combustible	1.5.2.1.1	2+0=2 / 5
CU-20	Rectificar despacho con conciliación	1.5.2.2.1	3+0=3 / 5
CU-21	Conciliar serie de consumo	1.5.3.1.1	3+0=3 / 5
CU-22	Consultar consumo e historia ambiental	1.5.3.2.1	1+0=1 / 5
CU-23	Recibir residuo con trazabilidad	1.5.3.3.1	3+0=3 / 5
CU-24	Cerrar entrega a gestor autorizado	1.5.3.4.1	4+0=4 / 10
CU-25	Publicar indicador e imputación de consumo	1.5.3.5.1	3+0=3 / 5
CU-26	Mantener maestro contractual	1.6.1.1.1	2+0=2 / 5
CU-27	Consultar contrato vigente	1.6.1.2.1	1+0=1 / 5
CU-28	Atender visita náutica	1.6.1.3.1	3+1=4 / 10
CU-29	Gestionar lista de espera	1.6.1.4.1	2+0=2 / 5
CU-30	Formalizar cambio contractual	1.6.1.4.1	2+0=2 / 5
CU-31	Presentar lote de hechos facturables	1.6.2.1.1	2+0=2 / 5
CU-32	Conciliar respuesta contable	1.6.2.2.1	3+0=3 / 5
CU-33	Resolver medida de cobranza	1.6.2.3.1	3+0=3 / 5
CU-34	Exportar expediente de custodia	1.6.2.4.1	1+0=1 / 5
CU-35	Recibir y conciliar confirmación de pago	1.6.2.2.1	3+0=3 / 5

Fuente: T-14, fichas 1.4–1.6; T-12; FEP03.26, Estimación de Software.

Tabla 7 — Interacciones alternativas consideradas

Caso	Entrada y respuesta adicionales
CU-02	Marinero identifica y resuelve una discrepancia de regreso; el sistema conserva la decisión y actualiza el estado.
CU-05	Operador selecciona otro puesto después de un conflicto de intervalo; el sistema verifica y confirma la nueva asignación.
CU-06	Coordinador reasigna bote o monitor; el sistema comprueba intervalos y devuelve la nómina actualizada.
CU-08	Operador presenta nueva evidencia del adulto autorizado; el sistema permite o rechaza una única entrega.

Continuación de la tabla 7

Caso	Entrada y respuesta adicionales
CU-12	Inspector resuelve el conflicto de sincronización; el sistema conserva versiones y decisión. Este paso era la cuarta transacción del flujo antecedente y se reclasifica como alternativa, sin sumarlo dos veces.
CU-18	Responsable presenta habilitación actualizada; el sistema verifica vigencia e intervención antes de permitir acceso.
CU-28	Operador selecciona una asignación alternativa compatible; el sistema verifica y confirma el intervalo.

Fuente: T-14, criterios de aceptación; T-12.

Se proponen 35 objetivos: 21 de E1 y 14 de E2. Con pesos 5/10/15 para casos de 1–3, 4–7 y 8 o más transacciones, resulta $UUCW = 210$, $UAW = 12 \times 3 + 2 \times 1 = 38$ y $UUCP = 248$. Los actores compartidos entre etapas se cuentan una vez en el contrato, no una vez por etapa. Si se calcula esfuerzo por etapa se distribuye el peso compartido mediante una regla explícita; no se suman dos inventarios completos.

Se adopta la variante del material académico *FEP03.26, Estimación de Software*. En ella T2 tiene peso 1. La variante bibliográfica anterior utilizaba peso 2; mezclar ambas tablas produciría un TCF inconsistente. Las valoraciones siguientes son supuestos de provisión, no experiencia o dedicación acreditadas. E7 mide tiempo parcial en el proyecto, no reparto entre E1 y E2; E8 mide dificultad del lenguaje de programación.

Tabla 8 — Factores propuestos para el contraste UCP

Factor	Peso	Valor	Producto	Hipótesis del proyecto
T1 Distribución	2	5	10	Distribución cloud y autoridad local, con operación desconectada
T2 Rendimiento	1	4	4	Umbrales de registro y consulta y continuidad de operación
T3 Eficiencia de uso	1	4	4	Tareas breves en cubierta, sin interacción en maniobra
T4 Procesamiento	1	4	4	Autoridades, exclusividad temporal y conciliación por moneda
T5 Reutilización	1	4	4	Reutilización de identidad, contratos y canales de 1.3/1.7
T6 Instalación	0,5	3	1,5	Despliegue automatizado con recepción y retorno
T7 Facilidad de uso	0,5	4	2	Perfiles heterogéneos y accesibilidad

Continuación de la tabla 8

Factor	Peso	Valor	Producto	Hipótesis del proyecto
T8 Portabilidad	2	3	6	Android, web y ejecución local; portabilidad delimitada
T9 Modificación	1	4	4	Reglas versionadas y ampliación progresiva E2
T10 Concurrencia	1	5	5	Concurrencia sobre amarra e intervalos de participación
T11 Seguridad	1	5	5	Salud, consentimientos, permisos y evidencia probatoria
T12 Interacción con terceros	1	4	4	Intercambio con contabilidad y servicios externos por contratos
T13 Formación	1	3	3	Formación por perfil y comprobación de tarea
E1 Familiaridad con el proceso	1,5	3	4,5	Supuesto de oferta; familiaridad con el proceso de desarrollo por verificar
E2 Experiencia del dominio	0,5	2	1	Experiencia náutica no acreditada; valoración prudente
E3 Experiencia orientada a objetos	1	3	3	Supuesto de oferta; experiencia OO pendiente, no inferida de competencia técnica genérica
E4 Capacidad del analista líder	0,5	3	1,5	Supuesto de oferta; capacidad del analista líder por sustentar
E5 Motivación	1	3	3	Escenario neutral; no atribuye motivación medida a personas
E6 Estabilidad de requisitos	2	3	6	Supuesto de oferta; cambios de requisitos detallados por evaluar; alcance conocido no prueba estabilidad
E7 Personal a tiempo parcial	-1	3	-3	Supuesto de oferta; tiempo parcial en el proyecto por verificar; reparto E1/E2 no lo acredita
E8 Dificultad del lenguaje	-1	3	-3	Supuesto de oferta; evaluar dificultad del lenguaje de programación, no del conjunto de herramientas

Fuente: FEP03.26, Estimación de Software; T-12; T-14.

Con las valoraciones propuestas, la suma técnica es 56,5 y la ambiental 13. E2 es el único factor de E1–E6 inferior a 3; E7 y E8 no superan 3. Hay un factor desfavorable, por lo que la regla del curso propone CF=20. Con tres o cuatro factores desfavorables corresponde CF=28; con cinco o más se replantea provisión o condiciones. CF=28 se conserva como sensibilidad condicionada,

no como productividad medida ni reserva automática. Si cambian las valoraciones, se recalculan EF y CF juntos; comparar solo CF manteniendo EF constante es una sensibilidad aislada.

$$TCF = 0{,}6 + 0{,}01(56{,}5) = 1{,}165, \qquad EF = 1{,}4 - 0{,}03(13) = 1{,}01,$$

$$UCP = 248 \times 1{,}165 \times 1{,}01 = 291{,}80920.$$

La lectura B de la clase interpreta $E_{prog} = UCP\,CF$ como programación, y $E_{des} = E_{prog}/0{,}40$ como desarrollo total de la frontera funcional. La división por 0,40 se conserva. No se aplica al total contractual, a infraestructura, migración, formación, cobertura ni salida. La distribución de referencia es análisis 10 %, diseño 20 %, programación 40 %, pruebas 15 % y sobrecarga 15 %; se usa para conciliar aportes, no para añadir esos porcentajes sobre actividades ya estimadas.

Tabla 9 — Conversión académica y sensibilidad de esfuerzo

Escenario	CF	Programación HH	Desarrollo total HH
Base propuesta	20	5.836,18	14.590,46
Sensibilidad aislada; EF constante	28	8.170,66	20.426,64

Fuente: FEP03.26, Estimación de Software; inventario de casos y actores de T-15.

Como contraste por otro método se conserva la estimación ascendente anterior de 11.488 HH sobre su frontera, sin añadirla al presupuesto. Es un contraste metodológico elaborado en la misma revisión, no validación independiente. El estimador principal funcional es UCP/CF20 con lectura B: 5.836,184 HH de programación y 14.590,46 HH de desarrollo total. La alternativa anterior de 7.189,45 HH funcionales después de descuentos se retira como presupuesto seleccionado; equivale algebraicamente a 9,855 HH/UCP y no representa la conversión docente CF20.

La conciliación seleccionada distribuye 14.590,46 HH en 12.620,75 locales, 875,43 integrales y 1.094,28 de coordinación, sin descuentos posteriores en los 179 nodos de esa frontera. Restituirla agrega 7.401,01 HH frente al programa agresivo anterior. Se recupera H9 por disponibilidad y cuadrillas de DEV/QA, no reduciendo CF, alterando actores o eliminando pruebas. Los descuentos académicos de otros paquetes se conservan separados y no afectan la frontera UCP.

El material de clase fundamenta el conteo, factores, CF y lectura B en pp. 28–31, 38–44 y 49–52; la comparación de métodos y su alcance se desarrollan en pp. 7, 11 y 65–70. Los valores del ejemplo académico no se trasladan al Puerto Deportivo. La frontera limitada y las cláusulas todavía no desarrolladas en flujos mantienen explícito el límite de esta estimación.

Tabla 10 — Presupuesto seleccionado: CF20 funcional y otros estimadores

Grupo disjunto	HH referencia	HH seleccionadas
Gestión y coordinación	2.294,28	1.694,28

Continuación de la tabla 10

Grupo disjunto	HH referencia	HH seleccionadas
Infraestructura y configuración	1.616,00	833,60
Solución, motores y documentación	17.974,46	14.859,26
Documentación funcional	1.094,28	1.094,28
Migración	3.233,00	2.101,45
Cinco innovaciones	4.800,00	2.582,00
Pruebas y ensayos	2.399,43	2.133,03
Cobertura, formación, operación y capacidad conservadas	154.216,25	154.216,25
Revisión progresiva explícita	Trabajo nuevo	30,00
Ajuste de presentación	Diferencia por redondeo de grupos	0,01
Total B	Referencia de comparación	179.544,16
Apoyo acta y corte P	Trabajo adicional de cierre	10,00
Total P	Seleccionado	179.554,16

La frontera UCP mantiene sus HH íntegras, incluida documentación, pruebas integrales y coordinación. Fuera de esa frontera, gestión e infraestructura usan factor académico 0,50; solución/-motores 0,45; migración 0,65; innovaciones 0,50; pruebas no UCP 0,80. SEG, PEN, cobertura, formación, operación y capacidad protegida no se descuentan. Treinta HH de acompañamiento y diez de cierre son adicionales explícitas; no se presenta su incorporación como ahorro. Totales calculados antes de redondear.

3.3 Estimación del resto del trabajo

Las referencias unitarias no UCP describen el origen de los estimadores y se ajustan únicamente según la tabla seleccionada cuando corresponde. No son partidas adicionales. El presupuesto funcional UCP, cobertura, formación, capacidad, SEG y PEN conservan sus horas; las tablas y curvas usan una sola asignación por aporte.

Corrección de la estimación ascendente. El segmento numérico de un código no define el tipo de tarea: en IN4, `1.9.4.2.4` produce evidencia de seguridad y cálculo, mientras `1.9.4.4.1` produce un procedimiento contractual. Se retira como regla de estimación el reparto genérico 20/60/20 y la asignación por posición del código. Cada resultado exige tareas y perfiles propios; la clasificación anterior de 4.320 HH de innovaciones y el total de 174.116 HH se conservan como antecedentes no seleccionados.

Tabla 11 — HH seleccionadas de productores revisados

Productor	HH por perfil	Total y frontera
IN4: evidencia de seguridad y cálculo `1.9.4.2.4`	SEG: 24,00; DAT: 8,00; DEV: 8,00; ARQ: 4,00; QA: 16,00	60,00 HH; resultado y aceptación conservados
IN4: habilitación contractual `1.9.4.4.1`	JP: 8,00; FUN: 8,00; DAT: 4,00; QA: 4,00	24,00 HH; resultado y aceptación conservados
ANAL-5 `1.7.6.1`	FUN: 10,80; DAT: 28,80; DEV: 54,00; ARQ: 10,80; SEG: 16,00; QA: 14,40	134,80 HH; resultado y aceptación conservados
MASS-5 `1.7.6.2`	FUN: 7,20; DAT: 14,40; DEV: 39,60; ARQ: 10,80; SEG: 16,00; QA: 10,80	98,80 HH; resultado y aceptación conservados

Fuente: T-14, diccionario de 1.7 y 1.9; T-12, requisitos de datos, seguridad y evidencia. Los valores seleccionados son supuestos académicos agresivos por actividad y competencia. Las referencias unitarias anteriores se conservan únicamente como origen del contraste; no son todas las HH vigentes de esta versión. El software ENV-5 y los controles propietarios mantienen Desarrollo; Datos o Seguridad no sustituyen la programación. Los pentests asignan ejecución a PEN independiente y mantienen sus HH, además de Seguridad/Calidad para gestionar hallazgos y evidencia.

Las cuentas distintas de los núcleos emplean unidades propias de producción. T-12 determina las condiciones y umbrales; no entrega una productividad laboral por unidad. Por ejemplo, disponer de cinco ambientes o comprobar una retención obligatoria no determina por sí solo las HH de configuración o ensayo. La tabla 12 establece qué cantidad se mide y qué trabajo se concilia para estimarla.

Tabla 12 — Unidades para estimar el trabajo restante

Trabajo	Cantidad y unidad	Aportes y control de frontera
Gobierno y expedientes	Documento, sesión, revisión o período	Preparación, análisis, decisión y evidencia; registrar participantes del proveedor y separar contraparte.
Plataforma y seguridad	Recurso/configuración, control, ambiente o lote	Diseño propio, configuración, verificación y transferencia. Provisión externa no se estima como construcción de Synaptix.
Integración y canales	Contrato, adaptador, componente común o vista propietaria	Especificación, construcción, prueba local y documentación. La adaptación del dominio y el motor común mantienen productores distintos.
Datos y migración	Fuente, conjunto, lote y volumen efectivo	Perfilado, reglas, herramientas, saneamiento, carga y revisión. Volumen observado y complejidad de defectos sustentan esfuerzo; tiempo de proceso automático no equivale a HH atendidas.

Continuación de la tabla 12

Trabajo	Cantidad y unidad	Aportes y control de frontera
Pruebas y ensayos	Versión, escenario, ensayo y grupo C	Montaje, ejecución, análisis, retorno y expediente. La cantidad de revisores y operadores debe multiplicarse por sus horas efectivas, sin repetir herramientas.
Innovaciones	Componente incremental, muestra y período	Desarrollo adicional, prueba, preparación, medición, evaluación y transferencia. No se estima nuevamente el núcleo reutilizado.
Formación	Material común, cohorte, recuperación y traslado	Separar elaboración de materiales de impartición; cinco perfiles, población compatible y calendario conforme a RT-22.01/04.
Implantación	Ola, sitio, puesto, día y etapa	Presencia, preparación, relevo y estabilización; cantidad de olas y frentes validada antes de totalizar.
Mesa y guardia	Puesto e intervalo cubierto; intervención	Diferenciar cobertura, guardia disponible y atención efectiva. Dotación se calcula con demanda y turnos; no con número de códigos mensuales.
Ingeniería y mantenimiento	Orden, intervención y capacidad por período	Preparación, ejecución, pruebas, documentación y aceptación del cambio; referencias de bolsas no acreditan consumo ni limitan obligaciones incluidas.
Salida	Estado de exportación, versión y período de acompañamiento	Entrega inicial más actualización hasta traspaso; no volver a construir cada cambio ya imputado a ingeniería.

Fuente: T-14; T-12.

Escenario de oferta de formación. Sin una nómina adicional, se estima población compatible desde las bases y supuestos conservadores. Para E1 se reservan 78 integrantes del cliente, 140 contratistas, 296 armadores y 470 plazas adultas vinculadas a menores. Estas últimas son una plaza de cobertura por menor, no 470 personas únicas. Se distribuyen las cohortes finales en 13 de personal del cliente con capacidad 6, 12 de contratistas con capacidad 12, 25 de armadores con capacidad 12 y 40 de plazas adultas con capacidad 12: 90 cohortes. Los cinco perfiles se mantienen separados por objetivo, aunque una persona participe en más de uno.

Tabla 13 — Objetivos, modalidad y cantidad formativa de oferta

Perfil	Objetivo y modalidad propuesta	Inicial por etapa / estacional por campaña
1. Personas usuarias finales	Cliente: práctica presencial por sitio/turno; externos: sesiones remotas guiadas y práctica presencial cuando la tarea lo exige. E2: delta del rol; presupuesto conservador de hasta un curso completo.	90 / 18

Continuación de la tabla 13

Perfil	Objetivo y modalidad propuesta	Inicial por etapa / estacional por campaña
2. Personas usuarias avanzadas	Referentes: excepciones y validación; taller práctico de grupos pequeños con casos del dominio.	2 / 2
3. Administración	Roles, parámetros, autorizaciones y trazabilidad; práctica presencial/remota supervisada.	1 / 1
4. Equipo técnico	Transferencia y reproducción de procedimientos; laboratorio con personas receptoras designadas, sin presumir área TI del cliente.	1 / 1
5. Soporte N1/N2	Diagnóstico, ticket, escalamiento y conocimiento; práctica de atención y recuperación con turnos separados.	3 / 1

Fuente: Caso 07; T-12, RT-22; T-14, formación y transferencia. El presupuesto inicial conserva 97 cohortes por etapa: $N_F^{oferta} = 2(90 + 2 + 1 + 1 + 3) = 194$. Repetir esa capacidad en E2 es un supuesto conservador de presupuesto; el manifiesto de ejecución activará únicamente formación necesaria por nuevo objetivo o delta, sin repetir automáticamente a toda la población ni inventar una segunda cohorte por recuperación. No se reducen los objetivos de formación técnica a cuatro horas si las prácticas exigen sesiones adicionales: esas horas se estiman por objetivo y se concilian antes de cerrar el presupuesto.

Con esos supuestos, el universo presupuestario corresponde a $1.160 + 194 + 69 = 1.423$ códigos; quedan 26 reservas formativas nominales fuera del escenario base. No son códigos ejecutados ni una actualización ya aplicada al diccionario de T-14. Las cantidades del caso utilizadas son las actuales; las proyecciones de crecimiento se prueban como sensibilidad y no se mezclan con población confirmada.

Para altas estacionales se presupuestan 39 incorporaciones del cliente por campaña, incluyendo los siete monitores nuevos, y se supone renovación externa de 12 contratistas, 36 armadores y 84 plazas adultas. Las tasas externas son hipótesis de rotación, no datos de las bases. Con capacidad 6 para el personal cliente y 12 para externos resultan $7+1+3+7 = 18$ cohortes finales. Sumando los otros perfiles: $N_E^{oferta} = 3(18+2+1+1+1) = 69$. Las tres campañas de referencia se ubican en 24, 36 y 48; altas fuera de ellas mantienen su derecho y códigos nuevos si hacen falta. Son 203 participaciones de perfil por campaña, no personas únicas; frente a 300 plazas anuales queda capacidad nominal de 97, sin dar por probado que todas sean compatibles en turno y modalidad.

La unidad docente propuesta es 12 HH por cohorte: preparación específica 4, impartición 4, evaluación 2 y recuperación 2. En inicial: $194 \times 12 + 224 = 2.552$ HH del proveedor, incluyendo receptores propios. La logística provisional separada de 48 HH lleva el escenario a **2.600 HH**, no 2.576. En estacional: $69 \times 12 + 168 = 996$ HH y una logística provisional de 24 HH lleva a **1.020 HH**. Los materiales comunes son 320 HH E1 más 160 HH de delta E2; seis jornadas de actualización a 32 HH suman 192, fuera de esas cohortes. Todos los tiempos unitarios son estimaciones de planificación.

Los receptores propios consumen 224 HH iniciales y 168 estacionales ya incluidas, no se añaden nuevamente. La asistencia ajena al proveedor se registra aparte: inicial, 768 HH del personal cliente y 7.248 de colectivos externos; estacional, 684 y 1.584 respectivamente. Son horas de participación por objetivo. Si E2 se ejecuta solo como delta o cambia la población, estos totales se recalculan con el mismo manifiesto.

Como sensibilidad, diez cohortes completas adicionales aumentan 120 HH docentes, más participación propia y logística realmente necesarias. Formar las 300 plazas de cada campaña exige redistribuir por perfil y grupo: no basta multiplicar 97 plazas restantes por un promedio. La cantidad de reserva de códigos no limita formación ofrecida; el universo de ejecución continúa siendo $1.160 + N_F + N_E$ con manifiestos reales.

En formación, cada cohorte requiere cuatro horas de impartición por instructor bajo el diseño de dos sesiones de dos horas. Para una cohorte c con I_c instructores, $HH_c^{imp} = 4I_c$. Se agregan preparación específica, evaluación, recuperación y desplazamiento que no estén ya imputados. Las horas de asistentes del cliente se registran aparte. El total de impartición inicial es $4\sum_{c\in F} I_c$ y el estacional $4\sum_{c\in E} I_c$; solo con un instructor por cohorte se reducen a $4N_F$ y $4N_E$.

Tabla 14 — Referencias de esfuerzo de gobierno

Resultado	Cantidad y HH unitarias	Distribución por instancia	Subtotal de referencia
`1.1.4.m.q`	40 expedientes; 16 HH/quincena	Proyecto 8; Funcional 4; Calidad 4 HH	640 HH; meses 1–20
`1.12.3.1.m`	36 controles; 16 HH/mes	Gestión de servicio 4; Calidad 4; Operación 8 HH	576 HH; meses 21–56

Fuente: T-9, apartado 9.3; T-14, cuentas 1.1 y 1.12.

Las 16 HH por instancia de T-9 son referencias de origen para preparación, asistencia y seguimiento, antes de aplicar los factores académicos de la tabla de HH seleccionadas. No abarcan todo el gobierno ni eliminan otros participantes. El reparto disjunto E1/E2 se obtiene de sus actividades y perfiles, sin contar dos veces las mismas horas. La tabla de referencia se conserva para trazabilidad; el presupuesto vigente utiliza las HH seleccionadas por actividad y perfil.

Formación estacional conserva capacidad ofrecida de 300 plazas anuales; en tres años de Operación son 900 plazas de capacidad de referencia, no asistentes confirmados ni HH. Las seis jornadas de actualización de `1.12.6`, en 24,30,36,42,48,54, mantienen dos por año y son distintas de las cohortes para nuevas altas. Las altas fuera de campañas, evaluación y recuperación se dimensionan sin excluirlas por agotar un sufijo reservado. Los valores de cohortes y las 300 HH del antecedente SD7 no sustituyen estas unidades.

El acompañamiento de T-14 propone 28 días por ola: 14 con ocho horas presenciales y 14 con cuatro presenciales más cuatro de preparación/seguimiento. La referencia equivale a 224 HH por puesto que deba cubrir ese esquema completo: 168 de presencia y 56 de preparación/seguimien-

to. Si J_w es la cantidad validada de puestos equivalentes de la ola w, la referencia es $224 \sum_w J_w$, antes de trabajos adicionales disjuntos. Los dos frentes de referencia no se transforman automáticamente en dos puestos de cada ola. Relevos y restricciones se comprobarán en el calendario.

Logística de olas y cursos. Se propone para dimensionamiento tres olas E1 y dos E2, con dos puestos de implantación por ola; no son olas ya autorizadas en T-18. Con el perfil diario anterior, E1 consume $3 \times 2 \times 224 = 1.344$ HH y E2 $2 \times 2 \times 224 = 896$ HH: 2.240 en total, con 1.680 presenciales y 560 de preparación/seguimiento. No se sustituye por 28 días de seis horas presenciales y dos de preparación. La estancia de ambas personas y sus relevos debe cubrir cada día admisible, sin usar simultáneamente la dotación de mesa o guardia.

Los cursos se agrupan por perfil, turno y sitio: los módulos de operación del puerto/varadero requieren práctica en sus puestos de trabajo; las tareas de Ilque requieren visita marítima; las consultas de armadores y apoderados pueden agruparse en modalidad remota asistida. Se presupuestan provisoriamente 48 HH de desplazamiento inicial y 24 estacionales como partida logística separada. No se adjudican a los primeros sufijos de cohorte ni equivalen a doce visitas ya programadas. La base logística supone tres visitas de formación por etapa y una por campaña estacional, cada una con cuatro horas de traslado/logística por dos personas. Son 48/24 HH; la impartición y la atención de incidentes conservan partidas distintas. T-18 desarrollará el itinerario operativo, la embarcación y las ventanas seguras; una visita no disponible bloquea su sesión y activa revisión del programa. Los viajes de inventario, olas, soporte y cursos se concilian por desplazamiento real, sin cobrarlos dos veces cuando se comparten.

La espera por mar favorable afecta calendario y disponibilidad; solo la intervención humana o permanencia comprometida se registra como HH de trabajo según la modalidad elegida. Las distancias no acreditan tiempos de viaje. Se conserva acceso marítimo a Ilque, con embarcación, permisos y continuidad de otros sitios; no se presume una alternativa terrestre que las bases no ofrecen.

La participación propia se imputa a las cohortes técnicas y de soporte que la reciben, por perfil; no a un resultado padre. La logística estacional compartida se reparte entre siete cohortes Ilque del escenario, sin adjudicar todo el viaje al primer sufijo. Se estiman tres visitas por etapa inicial y una por campaña estacional, con permanencia suficiente para las sesiones agrupadas: referencia de dos días por visita inicial y tres días por campaña. Las HH docentes y de traslado son partidas distintas. Alojamiento, embarcación y permisos requieren valoración y coordinación en T-18 y la oferta económica. La asignación por día y perfil verifica carga; la agenda de sesiones, pausas y viajes debe conciliar horas dentro del día antes de ejecutar.

Para estabilización, dos puestos de ocho horas por 28 días consecutivos equivalen a 448 HH por etapa y 896 en total. En P, la asignación comienza después de cada activación: E1 del 21 de marzo al 17 de abril de 2028, meses 16–17; E2 del 2 al 29 de agosto de 2028, mes 21. Estas fechas corresponden a los registros vigentes y a las ventanas del T-14 v1.1. E1 se imputa a implementación y E2 a Operación, una sola vez; el código de cuenta no cambia esa frontera. Se reservan personas distintas de la mesa y la guardia.

El volumen de atención del período m se dimensiona desde demanda y duración media; la ventana

mínima de mesa equivale a $18D_m^{alta} + 12D_m^{resto}$ horas de cobertura por puesto, según RT-21.06/C07. La guardia de emergencia conserva $24D_m$ horas naturales de disponibilidad por cobertura exigida. Ninguna de esas fórmulas determina personas sin fijar puestos concurrentes, modalidad de guardia, productividad, descansos y suplencia. Una guardia localizada no equivale a 24 HH presenciales por persona. La sección de cobertura fija esos parámetros y el registro diario convierte las horas de puesto y aportes adicionales en HH de personas.

Las unidades de mantenimiento e ingeniería de la tabla 15 se incorporan a la asignación. Las 8.640 HH de ingeniería son capacidad protegida, cuyo consumo exige órdenes; las 864 de mantenimiento representan trabajo programado. Ninguna cifra acredita ejecución o aceptación.

Tabla 15 — Capacidades de referencia de Operación

Componente	HH/mes	36 meses	Frontera
Ingeniería correctiva	80	2.880	No limita garantía/corrección incluida.
Ingeniería normativa	48	1.728	No excusa obligaciones aplicables.
Ingeniería evolutiva	80	2.880	960 HH/año; autorización y saldo acumulable.
Ingeniería de deuda	32	1.152	Separada de deuda interna de mantenimiento.
Subtotal ingeniería	240	8.640	Capacidad de referencia; órdenes y ejecución aparte.
Mantenimiento preventivo	24	864	Incluye 4,8 HH/mes internas de deuda.

Fuente: T-14, fichas 1.12.3.4 y 1.12.12.

Las 4,8 HH mensuales de deuda interna equivalen a 172,8 HH dentro de las 864 HH de mantenimiento; no se agregan otra vez. Mesa, NOC/SOC, controles, seguimiento, formación, mentoría y salida no quedan dimensionados por la suma de ingeniería y mantenimiento. La mentoría de seis períodos 21–26 conserva la referencia de 144 HH de la trazabilidad de T-14, que se distribuirá sin duplicar formación ni soporte ordinario.

3.4 Resumen y conciliación de HH

El resumen distingue tres magnitudes: HH propuestas de trabajo definido, capacidad disponible de servicio y contraste de tamaño funcional. No se suman como si fueran partidas equivalentes. El antecedente de 4.200 HH funcionales más 8.508 HH suplementarias suma 12.708 HH aritméticas, pero no constituye la estimación seleccionada del catálogo agrupado. Tampoco se incorpora ese antecedente junto con UCP para obtener un total mayor.

La estimación principal P se agrega desde su asignación: 170.914,16 HH de trabajo más 8.640 de capacidad, total 179.554,16 HH. B conserva 179.544,16; las diez HH de diferencia son apoyo del acta y corte de P. Mantenimiento conserva 864 HH y 172,8 de deuda incluidas, sin otra suma. La participación del cliente se registra como tiempo externo, no como HH del proveedor.

La tabla 16 presenta P, conciliado por cuenta, perfil y los 56 meses. No convierte supuestos en productividad, agenda o aceptación acreditadas.

Tabla 16 — HH seleccionadas P por cuenta

Cuenta	HH	Condición
1.1	1.694,28	Trabajo definido y método declarado.
1.2	833,60	Trabajo definido y método declarado.
1.3	1.005,80	Trabajo definido y método declarado.
1.4	5.108,40	Trabajo definido y método declarado.
1.5	4.206,92	Trabajo definido y método declarado.
1.6	3.305,43	Trabajo definido y método declarado.
1.7	2.327,00	Trabajo definido y método declarado.
1.8	2.101,45	Trabajo definido y método declarado.
1.9	2.582,00	Trabajo definido y método declarado.
1.10	2.133,03	Trabajo definido y método declarado.
1.11	31.397,50	Trabajo definido y método declarado.
1.12	122.858,75	Capacidad 8.640 incluida.
Total	179.554,16	Trabajo/capacidad separados; reservas aparte.

Fuente: T-14; T-12; FEP03.26, Estimación de Software; Bases del Caso 07.

Cada HH de actividad se asigna a un único bloque de suma, aun cuando mantenga atributos de alcance y naturaleza adicionales. Entre 13–15 coexisten desarrollo E2 y marcha blanca E1; entre 19–20 coexisten E1 productiva y marcha blanca E2. La tabla calculada conserva estabilización E1 en implementación y E2 en Operación, más un bloque compartido para gobierno, servicio de implementación y transiciones, sin duplicar los frentes.

Los controles de conciliación son actividad–paquete–cuenta–etapa–mes–perfil–total. El total funcional se compara con UCP sobre frontera homogénea; los padres solo agregan. Las reservas no activadas se muestran separadas de ejecución y las capacidades no usadas no se declaran consumidas. Cambiar un estimador, cantidad o frontera exige recalcular sus tablas dependientes antes de usar los valores en nivelación, curvas o costos.

Tabla 17 — Conciliación de referencias entre documentos

Ámbito	Antecedente disponible	Tratamiento en T-15
Esfuerzo y peak	SD7: 12.708 HH funcionales; 49.396 de entregables/ingeniería; 122.070 de turnos; peak 106.	Retener como antecedente. Catálogo reestimado y nivelado en este T-15; no adoptar peak 106 ni sumar de nuevo UCP. Regenerar SD7 con cifras, fechas y condiciones de recepción de P; B se presenta como contingencia separada.
Mesa, NOC y SOC	Antecedente histórico: tres puestos de mesa; un NOC y un SOC; rotación 12/6/6.	Reemplazar la selección de mesa por propuesta 14/6/6 de esta versión; preservar 3/1/1 puestos y comprobar cuadrantes. SD7 se regenerará desde la selección conciliada.
Olas y cohortes	SD7/T-18 anterior: cuatro olas por etapa y cantidades formativas.	Mantener correspondencia histórica. T-14 agrupado requiere manifiestos; no activar reservas ni asumir cuatro olas por existir cuatro posiciones.
Gobierno y DR	T-9: 16 HH por expediente/control; T-10: prueba inicial de DR.	Incorporar referencias por perfil y prueba técnica antes de H3; distinguir posteriores ensayos integrales y semestrales.
Recepción y calendario	T-18 anterior: observación E2 hasta 31 de julio; SD3: temporada reducida.	Conservar objetivo BA17, agenda progresiva y cierre P el 01-08; registrar B como contingencia de revisión final completa y aplicar temporada del Caso 07. SD3/SD7/T-18 deben reflejar la misma solución al cerrar la integración.

Fuente: SD7; T-18, antecedente de implantación; T-9; T-10; T-14; Caso 07; Bases Administrativas, arts. 17–18.

Ignacio Silva controla esta conciliación con los responsables de estimación, servicio y documentos. Se registra dato anterior, fuente, estado, fundamento del cambio, valor de reemplazo y documentos afectados. Este borrador corrige su propio contenido; no atribuye acuerdo del equipo ni modificación ya aplicada a SD7, SD3 o T-18.

Esta versión incorpora estimación, dotación y red B/P. Agenda del cliente, productividad no UCP, manifiestos, permisos, certificaciones y dedicaciones nominativas siguen sin acreditarse. El escenario no equivale a recepción obtenida ni prueba todos los requisitos ejecutados.

4 Dependencias y calendarios

Las actividades de las secciones anteriores se ordenan por los insumos que realmente consumen, los recursos que requieren y las restricciones del lugar de ejecución. Una ventana mensual de T-14 delimita un resultado; su inicio no demuestra que todas las predecesoras estén recibidas ni que una persona pueda ejecutar trabajo continuo durante ese intervalo. La red conserva esas ventanas como restricciones y comprueba por separado la duración de producción, las esperas y la recepción.

4.1 Precedencias y habilitaciones

Cada vínculo registra origen, destino, relación, espera, calendario, evidencia de habilitación y responsable. Para recuperar plazo en E2, los componentes se descomponen en incrementos recibibles. Se aplican estas reglas:

- Diseño recibido e insumos habilitados preceden mediante FI a la construcción del incremento que los consume.
- El fin de construcción del incremento precede mediante FI a su verificación. Otros incrementos independientes continúan sin esperar esa verificación; toda dependencia técnica real conserva su entrega habilitante.
- La preparación de documentación se vincula mediante II a la construcción, con insumos de diseño disponibles. Su cierre se vincula mediante FF a la verificación correspondiente y conserva las HH de actualización y revisión.
- La entrega del incremento requiere mediante FI construcción, verificación y documentación completas. La recepción global del componente requiere todos los incrementos de su alcance.
- La versión integrada E2 habilita las pruebas finales de sistema, continuidad, recuperación, seguridad y UAT que la consumen. Una entrega parcial sólo habilita preparación o comprobación del alcance efectivamente disponible.

El registro asigna IDs propios a los pasos descompuestos, distribuye sus HH sin duplicarlas y conserva código terminal, versión y receptor. Las correcciones tienen esfuerzo y reensayo; las revisiones de la contraparte mantienen duración, calendario y participación separados.

Las referencias H1–H12 se materializan como puertas de recepción. La presentación de un expediente y el acta que lo recibe son nodos distintos. Un código padre, un comodín o una expresión como BASE-E1 no se incorpora al cálculo sin resolver sus resultados habilitantes. La tabla 18 fija la lectura de las principales referencias; la versión y el universo específicos se registran en el modelo operativo.

Tabla 18 — Resolución de referencias de habilitación

Referencia	Resultado que habilita	Regla de conexión
Inicio	Arranque y accesos requeridos por la actividad.	No supone obras, equipos ni permisos externos ya recibidos.
H1	Alcance y trazabilidad aprobados.	Habilita el diseño definitivo de su alcance; el levantamiento que lo produce precede al hito.
H2	Arquitectura, seguridad y datos aprobados.	Consume los diseños presentados; su elaboración no exige la aprobación del propio H2.
H3	Cinco ambientes recibidos, transferencia SRE y comprobación técnica inicial de DR.	Consume configuraciones 1.2.2, revisión y expediente 1.2.4.3. El ensayo inicial de conmutación/retorno de T-10 precede H3; no sustituye pruebas integrales funcionales posteriores.

Continuación de la tabla 18

Referencia	Resultado que habilita	Regla de conexión
BASE-E1	Versiones recibidas de productores E1 efectivamente reutilizados.	Enumerar componentes y actividad de entrega E1 por consumidor; no exigir automáticamente CORTE-E1 ni toda la etapa para usar un componente.
H8	Alcance y diseño detallado E2 aprobados.	Puerta distinta de BASE-E1; la construcción definitiva de su delta consume esta decisión.
C_g	Cambio de autoridad del grupo g, individualizado en T-18.	Exige evidencia vigente, autorizador y ventana propios. No equivale automáticamente a un corte único en 16 o 21.
CORTE-E1 / CORTE-E2	Acta y activación oficial del alcance de su etapa.	Se mantienen los objetivos de producción en 16 y 21 y la continuidad del alcance ya activo.
SERVICIO-ACTIVO	Inicio de Operación para ambos alcances.	Habilita prestación 21–56; la preparación anterior y el soporte de implementación no requieren recibir un servicio futuro.
VERSION-E1 / VERSION-E2	Versión integrada identificada de componentes, canales, configuración y datos de prueba de la etapa.	Manifiesto de versión recibido antes de QA, ensayos y formación que lo consumen. H4/H9 reciben QA; no se usan como predecesores del QA que los produce.
BASE-VAR / BASE-AMB	Antecedentes autorizados de Varadero o Ambiente para análisis; versión funcional concreta para integración.	Distinguir requisito/modelo de componente ejecutable. La ficha IN4 de mes 2 consume antecedentes disponibles; no depende circularmente de todo Varadero E2 terminado. Individualizar el productor de cada consumo antes de CPM.
PLAN-SALIDA	Plan inicial 1.1.3.1 y actualización aplicable de 1.1.3.4 o 1.12.7.	Versión vigente recibida antes de inventario/exportación y acompañamiento 53–56; no esperar la entrega final de 1.12.8 para preparar su propio plan.
H6 / H11	Inicio de marcha blanca E1/E2 con datos, usuarios, retorno y soporte preparados.	Certificación H5/H10, manifiestos 1.11.3, formación/versiones y habilitación de cada grupo; no identificar marcha blanca con acta de producción oficial.
H7 / H12	Cierre conforme de marcha blanca y recepción para producción E1/E2.	Evidencia final, revisión y acta preceden CORTE-E1/E2; H12 conserva primer día de 21 sin suponer firma instantánea.

Fuente: T-14; Bases Administrativas, arts. 17–18. La tabla 19 identifica enlaces que una escala mensual no muestra. Son condiciones que deben conservarse al fechar actividades; no duraciones calculadas ni una ruta crítica ya obtenida. La relación con un requisito se comprueba en T-12 y la aceptación en la ficha productora, sin recibir un componente por disponer únicamente de una prueba de otro.

Tabla 19 — Precedencias técnicas que debe conservar la red

Resultado o frente	Secuencia requerida	Efecto en la programación
Diseño y núcleos E1	Análisis desde alcance autorizado; diseño recibido; construcción propia; verificación unitaria; integración y pruebas de 1.10.	El diseño UX E1 en 2–3 precede la construcción definitiva de sus vistas; la UAT posterior no lo sustituye.
Persistencia	Diseño 1.7.6.7/H2 antes de habilitación 1.2.1.3; luego consumidores autorizados.	Modelo funcional y cargas no se reciben por configurar la infraestructura.
Nodos locales	Configuración 1.2.3.2 en 5; transferencia/revisión SRE desde 6; expediente integrado antes de H3.	Arquitectura integra la entrega de 5. No se atribuyen HH SRE antes de su incorporación.
DR inicial	Configurar 1.2.2.5; probar conmutación/retorno con artefacto técnico y datos autorizados; revisar evidencia e integrarla a 1.2.4.3 antes de H3 en 6.	Actividades `A-1.2.2.5-02-DR` y `A-1.2.2.5-03-DR`: SRE ejecuta desde 6, Calidad revisa y Arquitectura integra. Registrar RTO/RPO de SD4, permisos, retorno y HH; ensayo integral de etapa y control semestral conservan evidencia propia.
Medición por lotes	Preparación de 1.7.2.5 en 5; comprobación tras broker/concentradores 1.2.3.5 y recepción en 6.	La preparación no anticipa la disponibilidad del equipo ni la prueba final.
Notificaciones	Preparación/construcción de 1.7.4.1 en 8–9; consentimiento 1.3.3.2 antes de recepción de las funciones que lo consumen.	No se recibe en 8 una función cuya condición habilitante se completa en 9.
Desarrollo E2	Análisis/delta desde 13; UX y H8 antes de construcción definitiva; QA H9 y certificación H10.	Las ventanas del escenario original 13–15 se concilian con preparación en 13–15 y construcción admisible en 16–17. B/P conserva inicio admisible 16-03, H9 el 20-04 y H10 el 22-05; los incrementos y QA mantienen sus controles, sin modificar BA17.
IN1 e IN4	Diseño de flujo/estados/roles IN1 1.9.1.1.1; especificación IN4 1.9.4.2.1 en 14–15; captura en 16; cálculo y luego pruebas en 17.	Duraciones positivas y correcciones antes de la base IN4 de 18; compartir mes no elimina precedencia.
IN1: base y piloto	Pruebas 18; base 19 sin flujo adicional; formación después de base y antes de piloto 20; evaluación y aceptación antes de despliegue 21.	La formación no se mezcla con la medición de base para ampliar artificialmente el período comparable.
IN2	Preparación/pruebas antes de piloto; inscripción/planes/formación 30; campaña 31–36; evaluación/transferencia 37.	El primer junio admisible del escenario es 31. No se traslada el piloto a marcha blanca E2 por haber completado el diseño.

Continuación de la tabla 19

Resultado o frente	Secuencia requerida	Efecto en la programación
Soporte	Modelo 1.12.1.1 en 11–12/18; runbooks 1.12.1.2 en 12/20; prestación 1.11.8 en 13–20 y 1.12.14 en 21–56.	Preparación, delta y prestación se reciben en momentos distintos y conservan imputación separada.
Salida	Inventario/exportación inicial 53; fuentes/configuración desde 54; actualización al estado final y traspaso en 56.	Mantener servicio y al menos 90 días reales de acompañamiento; recibir conciliación final antes de eliminar cuando corresponda.

Fuente: T-14; T-12. Las habilitaciones externas conservan los IDs EXT-RECINTO, EXT-EQUIPOS, EXT-LICENCIAS, EXT-RED, EXT-TELEMETRIA, EXT-IDENTIDAD, EXT-CONTABLE y EXT-PAGOS. Para cada una se registra titular de provisión, fecha requerida, fecha comprometida, especificación, permiso y evidencia recibida. Fernando Guerrero coordina las interfaces técnicas e Ignacio Silva controla compromisos y escalamiento. Una fecha ofrecida por un tercero es una entrada del escenario hasta que se comprueba; no se sustituye por HH del equipo ni autoriza ampliar una fase.

Tabla 20 — Fechas requeridas de habilitaciones externas

Entrada	Necesidad del escenario	Consumidor y control
`EXT-RECINTO`	Antes de configuración local de 5	1.2.3.1: evidencia de condiciones del recinto en 4; provisión a cargo del titular de T-11.
`EXT-EQUIPOS / EXT-RED`	Antes de configuración de nodos/red en 5	1.2.3.2/3: equipos y enlaces recibidos antes de configuración; recepción técnica antes de H3 en 6.
`EXT-LICENCIAS / EXT-TELEMETRIA`	Antes de habilitación y comprobaciones de 6	1.2.3.4/5/7: licencia efectiva, concentradores y terminales nominales; no presumir cobertura por selección de producto.
`EXT-IDENTIDAD`	Fuente/acceso antes de identidad central en 5; actualización antes de autoridad local en 8	1.3.1.2 y 1.3.2.2/1.7.4.2: responsables y datos laborales autorizados, baja y revocación comprobables.
`EXT-CONTABLE / EXT-PAGOS`	Contratos antes del diseño consumidor; acceso de prueba antes de integración E2	Interfaces 1.7.4.3/4 y productores financieros; recibir antes de QA H9/certificación H10. Precisar fecha diaria tras resolver calendario E2.

Fuente: T-14, diccionario y habilitaciones externas.

Estas son fechas requeridas por los consumidores del escenario, no compromisos ofrecidos por el cliente. El titular nominal y la fecha comprometida permanecen por recibir y se registran separados de la necesidad. El control semanal compara ambas fechas y evidencia; mientras falte provisión conforme, bloquea la actividad consumidora. La resolución de padres y alias conserva el código

terminal, versión y actividad de entrega, no únicamente el nombre de una cuenta.

4.2 Calendarios y restricciones

El registro distingue calendario contractual, jornada de ingeniería, operación natural y ventana de sitio. Cada actividad tiene uno o una intersección explícita de calendarios. Los permisos y la disponibilidad del cliente se agregan cuando la tarea requiere usuarios, datos reales, validación o faena. No basta que dos especialistas estén libres si el sitio o la maniobra no permite ejecutar.

Tabla 21 — Calendarios y restricciones del trabajo

Calendario	Aplicación	Restricción que se conserva
Contractual	Fases, hitos y horizonte de 56 meses.	Meses prevalecen; inicio del escenario 1 de diciembre de 2026. No convertir un escenario de atraso en nuevo plazo contractual.
Ingeniería y revisión	Análisis, construcción, preparación, verificación y decisiones en días hábiles cuando aplica.	Jornada y feriados se verifican antes de fechar. Los diez días hábiles contractuales de revisión no son diez jornadas productivas del proveedor.
Tiempo natural	Marcha blanca, mesa, guardia, observación, relevos y estabilización.	Cobertura incluye los días requeridos. El descanso de una persona no suspende el servicio; requiere relevo.
Temporada alta	15 de noviembre a 31 de marzo.	Mesa bilingüe 06:00–24:00 todos los días; resto del año 08:00–20:00. No es el intervalo de congelamiento.
Congelamiento estival	15 de diciembre a 15 de marzo.	Anticipar habilitaciones y sesiones nuevas E1; mantener acompañamiento/observación permitidos. Identificar admisibilidad de cada actividad E2 y su entorno; PREPROD no autoriza intervenir producción o usuarios de sitio.
Varadero y eventos	Protección abril–mayo y septiembre–noviembre; congelamientos locales de fechas náuticas.	Individualizar faenas y eventos antes de fijar jornadas; no ocupar una ventana protegida por disponibilidad de desarrollo.
Marejadas	Toda actividad programada del proyecto, incluida construcción aislada o remota.	Suspensión inmediata ante aviso; registrar exposición/capacidad/reserva y reprogramar al cesar la condición. Emergencia real se atiende por procedimiento de incidente.
Sitios y desplazamiento	Pantalanes, varadero y Bahía Ilque.	Permisos, embarcación, condiciones de mar y suplencia antes de salida; traslado y atención no se presumen simultáneos.
Mantenimiento programado	Aviso, autorización, ejecución, comprobación y retorno.	Aviso previo mínimo de diez días hábiles; coordinar restricciones y prueba de continuidad antes de intervenir.

Fuente: Caso 07, apartados 2.2 y 13.2; T-14; SD6; Bases Administrativas, arts. 18 y 20; T-12. Se aplica temporada alta 15 de noviembre–31 de marzo, definida por Caso 07, separada del congelamiento 15 de diciembre–15 de marzo. SD3 usa este último intervalo para atención: su integración debe corregirse, sin reducir la cobertura de T-15. El calendario incorpora una lista de feriados supuestos; fechas efectivas de eventos, permisos y ventanas marítimas se contrastan antes de ejecutar. Su ausencia no deja sin estimación el escenario académico.

H8 cierra el 03-01-2028. El protocolo E2 se prepara desde el 01-02 sin intervenir producción durante congelamiento; construcción admisible desde el 16-03. CF20 íntegro y DEV/QA reforzados calculan H9 el 20-04, con diez días de margen, y H10 el 22-05, con nueve. Son fechas de planificación, no permisos ni recepciones acreditados.

Volumetría y trabajo manual de migración. Los horizontes de RT-05.15 se conservan: seis años de pagos/saldos y tres de matrículas, además de contratos vigentes e historia exigible. Extrapolar 23.400 documentos anuales durante seis años da 140.400 documentos. Un registro de pago por documento da un escenario de 140.400 registros; dos y tres dan 280.800 y 421.200. Son escenarios de dimensión, no un máximo ni una población observada: pagos parciales, reversos, saldos y metadatos pueden ampliar el universo. Se prueba capacidad en el escenario alto y se conserva una revisión de excepciones independiente del tiempo automático de carga.

Extrapolar 640 matrículas por tres años da 1.920 registros. Las 1.410 autorizaciones asociadas al supuesto de 470 plazas por tres años no representan toda la historia de menores. Se distinguen autorización operativa vigente, documentos asociados a matrícula e historia de consulta; la conservación de RT-05.10 sigue su regla por edad y mínimo aplicable, sin eliminar registros anteriores por el horizonte de migración de matrículas.

La revisión manual de esas 1.410 autorizaciones propone 0,5 HH por documento: identificar persona/período y fuente 0,2; verificar vigencia/vínculo 0,2; registrar evidencia o faltante 0,1; subtotal 705 HH. Para sensibilidad de documentación incompleta, revisar un 20 % de excepciones (282) a una hora adicional añade 282 HH. No se presume ese porcentaje como defecto observado ni se reconstruye una autorización ausente por estimación. El inventario histórico adicional se dimensiona separado y no queda incluido silenciosamente en las 705 HH.

Para los catorce expedientes de embarcaciones abandonadas se proponen 12 HH por expediente: localizar/organizar 4, revisar evidencia y cronología 4, conciliar/documentar 4; subtotal 168. Una historia incompleta que requiera ocho horas adicionales en cada expediente eleva el escenario a 280 HH. El cliente conserva decisiones jurídicas y de disposición; Synaptix no inventa documentos faltantes. Para contratos desactualizados, $\lceil 296 \times 0{,}47 \rceil = 140$ casos a dos horas de saneamiento propuesto suman 280 HH, aparte de 120 HH de reglas y herramienta: 400 HH, sin repetir su diseño.

El inventario de terreno propone 540 ubicaciones $(320 + 180 + 40)$ por 0,25 HH=135 HH; 71 discrepancias previstas a 0,5 HH=35,5; preparación/evidencia 13,5 y traslado marítimo provisional 16: 200 HH. Son tiempos asumidos para presupuestar, no una inspección ya realizada. Acceso, marea, distancia y tiempo de viaje pueden cambiar esa partida; se contrasta con itinerario y dos personas cuando corresponda, sin atribuir verificación instantánea a boyas inaccesibles.

Los ensayos de migración se fechan respecto del C_g de cada grupo, incluyendo grupos activados en 13/19. Las antiguas distribuciones presupuestarias 10/11 y 17/18 no fijan esos ensayos. Montaje, operadores, ejecución, conciliación y retorno se estiman por instancia; procesos automáticos no consumen HH humanas durante toda su ejecución. F27/F28 agregan únicamente corrección y reensayo activados por hallazgo.

4.3 Duración y recepción

Para una actividad divisible y un perfil que pueda ejecutar su parte de manera concurrente, una cota de duración es $HH_{a,r}/c_{a,r}$, donde $c_{a,r}$ es capacidad asignada en HH por día admisible. Si todos los perfiles pueden trabajar en paralelo, la cota conjunta es máx$_r(HH_{a,r}/c_{a,r})$. Cuando el trabajo es serial, las fases se separan y sus duraciones se secuencian. Ninguna cota sustituye procesos automáticos, permisos, exclusividad de un recurso o esperas de revisión. Con capacidad variable, el fin es el primer intervalo cuya capacidad acumulada cubre el esfuerzo y satisface las demás condiciones.

Las instancias mensuales de prestación tienen duración de calendario fija; aumentar dotación cambia la cobertura y la carga, no reduce un mes de servicio a una semana. Una prueba automática registra duración de ejecución y las HH atendidas para preparar, supervisar, analizar y corregir. Las esperas técnicas y contractuales conservan calendario y unidad explícitos, sin multiplicarlas por el equipo completo.

Para cada cambio de autoridad C_g se preparan las actividades relativas de la tabla 22. Las reservas provienen del diseño registrado en T-14; se contrastarán con duración observada y disponibilidad. Dos ensayos completos aprobados preceden al primer cambio. F27/F28 se activan desde el hallazgo y su corrección/reensayo precede la autorización; no son una aprobación anticipada del corte.

Tabla 22 — Preparación de cada cambio de autoridad

Ventana relativa	Trabajo y referencia temporal	Puerta de término
C_g menos 6 a 4 semanas	Inventario, extracción y perfilado; referencia de tres semanas.	Manifiesto vigente y defectos clasificados.
C_g menos 3 semanas	Ensayo completo 1; referencia de dos jornadas de ocho horas.	Carga conciliada, retorno probado y observaciones identificadas.
C_g menos 2 semanas	Corrección y precarga; referencia de una semana.	Reglas/versiones estabilizadas; hallazgos resueltos según su condición.
C_g menos 1 semana	Ensayo completo 2; ocho horas de precarga y cuatro de simulación como referencia.	Delta, duración, conciliación y ventana comprobados; actualizar reservas.
C_g menos 2 días hábiles	Revisión operativa de habilitación; referencia de dos horas.	Autorizar o reprogramar. No sustituye revisión contractual ni autoriza firma instantánea.

Continuación de la tabla 22

Ventana relativa	Trabajo y referencia temporal	Puerta de término
Desde C_g	Conciliación diaria y cierre mensual.	Diferencias y decisiones conservadas; no borrar evidencia de una autoridad anterior.

Fuente: T-14; SD5.

Los intervalos de la tabla son referencias relativas de SD5. El escenario anticipa los dos ensayos completos a seis y cuatro semanas antes del corte nominal, para presentar sus evidencias y reservar revisión contractual antes de la primera autoridad. Conserva actualización de delta y revisión operativa posterior a H5/H10. Esa anticipación es una propuesta de programación; no acredita un ensayo recibido ni autoriza modificar la versión sin reensayo. El registro conserva los límites de C y comprueba las fechas de P; T-18 individualiza los cortes definitivos. La recepción formal conserva diez días hábiles de revisión y diez de subsanación ante observaciones, art. 18.3. P reserva revisión progresiva 18–31-07 sobre evidencia ya existente, trata observaciones durante julio y prevé decisión final con firma dentro de dos horas después de presentar el expediente completo. La agenda requiere contraparte disponible; no consume su derecho sobre el entregable final. B conserva ese plazo completo después del cierre. Observaciones bloquean P y activan corrección, reensayo, nueva presentación y decisión.

El escenario sin observaciones contiene evidencia final, consolidación residual, presentación, revisión, acta y corte. El escenario con observaciones agrega diagnóstico, corrección, reensayo, nueva presentación y decisión; la red identifica calendario y duración de cada paso. Los diez días hábiles de subsanación no se agregan automáticamente a toda entrega, ni se elimina el derecho de revisión para hacer caber el escenario base. El control de recepción corresponde a Ignacio Silva con Calidad y la contraparte; sus acuerdos se incorporan como evidencia, no como supuestos de firma instantánea.

Para E2 se define W como la ventana real de las cuatro últimas semanas exigibles y d_{con}, d_{rev}, d_{act} y d_{corte} como duración residual de consolidación, revisión final, decisión/acta y activación. Su aplicación usa calendarios distintos cuando corresponde. La fecha de activación debe respetar el orden

$$T^{B}_{E2} \geq \mathrm{fin}(W) + d^{B}_{con} + d^{B}_{rev} + d^{B}_{act} + d^{B}_{corte},$$
$$T^{P}_{E2} \geq \mathrm{fin}(W) + d^{P}_{con} + d^{P}_{dec+act} + d^{P}_{corte}.$$

Esta expresión representa precedencia y exige calendarios compatibles. En P, decisión/firma son una sola ventana coordinada: su duración incluye el acta y no se suma otra espera posterior. Las tareas y HH del apoyo de firma siguen siendo positivas, dentro de esa ventana. El solapamiento reduce trabajo pendiente del expediente, no la observación ni el derecho de revisión. Con revisión final completa después de julio, B conserva atraso.

Para E1, H6 habilita la marcha blanca el 01-12-2027; los tres meses completos terminan al cierre del 29-02-2028. H7 se calcula el 20-03-2028 y la estabilización mantiene 28 días/448 HH del 21-

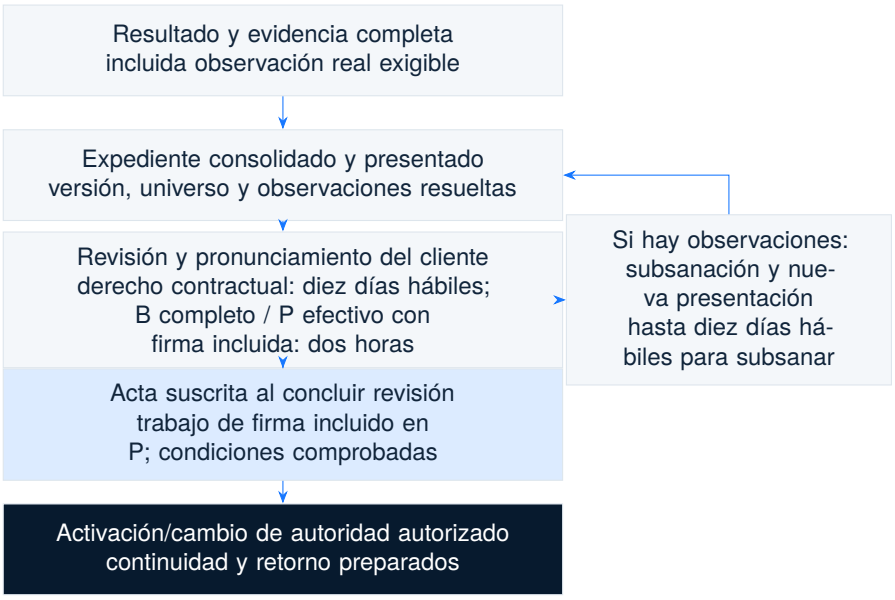


Figura 1 — Orden de evidencia, recepción y activación

Fuente: Bases Administrativas, arts. 17–18; T-14.

03 al 17-04, meses 16–17. Para E2, H11 habilita la marcha blanca el 01-06-2028; W2 termina al cierre del 31-07. B/P conservan esas fases. P calcula producción E2 el 01-08 a las 11:54 y estabilización del 02 al 29 de agosto, dentro del mes 21.

4.4 Agenda de revisión progresiva E2

Tabla 23 — Agenda de solapamiento E2; fechas 2028 y HH disjuntas

Fecha o intervalo	Actividad del cálculo	Entrada, resultado y límite	HH proveedor
24-05	REC.E2.PLAN	Agenda, criterios, responsables, versiones y tratamiento de observaciones	JP 2 + FUN 2 + QA 2 = 6
01-06–31-07	W2 / seguimiento existente	Operación real y registro diario; marcha blanca completa	HH existentes de observación/cobertura; no otra suma
03-07	REC.E2.SNAP.JUN	Revisión acompañada de registros de junio ya producidos	JP 1 + FUN 1 + DAT 1 + QA 1 = 4
17-07	REC.E2.SNAP.JUL	Versión del expediente con antecedentes hasta el cierre del 16-07	JP 1 + FUN 1 + DAT 1 + QA 1 = 4
18–31-07	REC.E2.CLIENTE	Diez jornadas hábiles de revisión progresiva; no aceptación final anticipada	Tiempo de contraparte; ajeno a HH del proveedor

Continuación de la tabla 23

Fecha o intervalo	Actividad del cálculo	Entrada, resultado y límite	HH proveedor
18-07	REC.E2.D01	Examinar datos hasta el cierre anterior; resolver/registrar observaciones y volver a verificar el delta	JP 0,2 + FUN 0,2 + DAT 0,2 + QA 1 = 1,6
19-07	REC.E2.D02	Examinar datos hasta el cierre anterior; resolver/registrar observaciones y volver a verificar el delta	JP 0,2 + FUN 0,2 + DAT 0,2 + QA 1 = 1,6
20-07	REC.E2.D03	Examinar datos hasta el cierre anterior; resolver/registrar observaciones y volver a verificar el delta	JP 0,2 + FUN 0,2 + DAT 0,2 + QA 1 = 1,6
21-07	REC.E2.D04	Examinar datos hasta el cierre anterior; resolver/registrar observaciones y volver a verificar el delta	JP 0,2 + FUN 0,2 + DAT 0,2 + QA 1 = 1,6
24-07	REC.E2.D05	Examinar datos hasta el cierre anterior; resolver/registrar observaciones y volver a verificar el delta	JP 0,2 + FUN 0,2 + DAT 0,2 + QA 1 = 1,6
25-07	REC.E2.D06	Examinar datos hasta el cierre anterior; resolver/registrar observaciones y volver a verificar el delta	JP 0,2 + FUN 0,2 + DAT 0,2 + QA 1 = 1,6
26-07	REC.E2.D07	Examinar datos hasta el cierre anterior; resolver/registrar observaciones y volver a verificar el delta	JP 0,2 + FUN 0,2 + DAT 0,2 + QA 1 = 1,6
27-07	REC.E2.D08	Examinar datos hasta el cierre anterior; resolver/registrar observaciones y volver a verificar el delta	JP 0,2 + FUN 0,2 + DAT 0,2 + QA 1 = 1,6
28-07	REC.E2.D09	Examinar datos hasta el cierre anterior; resolver/registrar observaciones y volver a verificar el delta	JP 0,2 + FUN 0,2 + DAT 0,2 + QA 1 = 1,6
31-07	REC.E2.D10	Examinar datos hasta el cierre anterior; resolver/registrar observaciones y volver a verificar el delta	JP 0,2 + FUN 0,2 + DAT 0,2 + QA 1 = 1,6
Cierre 31-07	W2 completo	Termina observación; cuatro semanas finales 04–31 de julio	Sin aceptación de registros futuros
01-08	Cierre final / acta / CORTE-E2 / H12	Evidencia completa, decisión expresa, firma y activación	2,4 HH consolidación + 1 HH acta dentro de revisión + 9 HH corte

Las treinta HH adicionales cubren coordinación de agenda (6), acompañamiento de las dos versiones parciales (8) y diez controles diarios de observaciones (16). Son trabajo nuevo de acompañamiento al proceso de recepción; no vuelven a cobrar la producción de los registros, la observación, H12.PREP ni el expediente ya presupuestados. Se imputan a `1.11.5.2.1`, con JP 6, FUN 6, DAT

4 y QA 14. No se añade un entregable contractual ni una tecnología nueva.

Cada versión identifica fecha de corte, requisito, resultado, prueba, enlace a evidencia y observación con responsable, plazo, respuesta y comprobación. La evidencia diaria comprende volumen real, disponibilidad, respuesta, conciliación, incidentes y formación aplicable. El equipo no convierte un registro parcial en conformidad del período completo; el cierre mantiene las cuatro semanas finales y todas las condiciones copulativas del art. 17.3.

Ignacio Silva coordina agenda, presentación y autorización; Davor Serey integra comprobaciones y registro de observaciones; Nicolás Torfan concilia datos; los referentes funcionales validan trazabilidad; José Lara Arce/Operación y SRE preparan corte y retorno. La Contraparte Técnica autorizada conserva revisión y aceptación. Son responsabilidades propuestas; las HH se asignan a perfiles/identidades de planificación, sin afirmar dedicación nominal acreditada.

La agenda se reserva como supuesto del programa. La revisión de antecedentes existentes y la recepción de un producto técnico completo no reciben por anticipado la marcha blanca. El cliente conserva diez días hábiles sobre el entregable final; la revisión progresiva no agota ese derecho ni crea aceptación por silencio. Un cambio posterior exige revisar su delta y reejecutar las pruebas afectadas.

Tabla 24 — Dependencias explícitas de revisión y marcha blanca

Actividad	Relación y liberación	Condición de terminación
REC.E2.PLAN	FS después de H10; liberación 24-05	Agenda preparada antes de H11; disponibilidad del cliente pendiente
REC.E2.SNAP.JUN/JUL	Después de H11, H12.PREP, plan y registros fechados; 03-07/17-07	Producto parcial disponible antes de su revisión
REC.E2.CLIENTE	FS tras SNAP.JUL, con liberación 18-07; dura diez jornadas hábiles	Revisión de antecedentes disponibles en paralelo con W2
REC.E2.D01–D10	Una liberación diaria y datos producidos antes del inicio; QA independiente	Observaciones tratadas/verificadas; una imputación por aporte
H12.CIERRE	FS tras W2, H12.PREP, borrador, revisión progresiva y controles diarios	Consolidación de evidencia completa, incluido 31-07
Revisión final / acta	FS tras evidencia completa; firma incluida en la misma ventana	Decisión expresa y acta suscrita; sin observaciones pendientes
CORTE-E2 / H12	FS después del acta, con activación real positiva	Disponibilidad objetivo 01-08; no se opera sin aceptación

5 Recursos y nivelación

La nivelación confronta el esfuerzo de cada actividad con recursos disponibles en su calendario. El universo incluye ejecución, revisión, gobierno, formación, desplazamiento y servicio; ninguna



Figura 2 — Solapamiento en julio de 2028; detalle complementario al Gantt de 56 meses

Fuente: Agenda propuesta; el cierre final comienza después del período completo.

de esas funciones desaparece por no construir software. Se trabaja por persona cuando exista asignación nominal y, mientras se define provisión, por puesto y perfil con estado explícito. Un puesto previsto no acredita una contratación ni una certificación.

5.1 Perfiles y disponibilidad

El registro de recursos contiene ID de persona/puesto, perfil, habilidades, incorporación y salida, jornada admisible, dedicación máxima, sitio, ausencias, suplente y restricciones de simultaneidad. La participación del cliente se registra aparte. SD6 mantiene dedicación exclusiva del Jefe de Proyecto durante implementación, 100 % de los líderes de Desarrollo y Funcional en esa fase, participación permanente de Datos, Integración, Seguridad y Calidad, incorporación SRE desde 6 e Implantación desde 8. Participación permanente y dedicación alta no se convierten en porcentajes inventados.

Tabla 25 — Perfiles y condiciones de incorporación

Perfil o función	Condición documentada	Trabajo que debe cubrir la asignación
Jefatura de Proyecto	Exclusiva durante implementación; Ignacio Silva integra dirección/control en T-14.	Gobierno, decisiones, riesgos, cambios y recepción. Mantiene responsabilidades hasta transferencia; participación posterior declarada por función.
Desarrollo y Funcional	Líderes al 100 por ciento durante implementación; confirmar identidades y provisión en SD12.	Reglas, construcción, adaptación y correcciones; reservar las revisiones propias del alcance y las dos etapas concurrentes.
Arquitectura/Integración	Dedicación alta en diseño y participación permanente según SD6; Fernando Guerrero integra paquetes técnicos de T-14.	Arquitectura, ambientes, interfaces y transferencia. Si una persona cubre funciones distintas, su disponibilidad se reparte una sola vez.
Datos	Participación permanente; Nicolás Torfan integra resultados de datos en T-14.	Modelos, migración, conciliación, historia y revisión de cortes; no delegar la autoridad de los datos al equipo de desarrollo.
Seguridad	Participación permanente; Bruno Toro integra los controles de T-14.	Diseño, identidad, privacidad, auditoría, revisión de cambios y respuesta especializada; distinguir de un turno SOC prestado.

Continuación de la tabla 25

Perfil o función	Condición documentada	Trabajo que debe cubrir la asignación
Calidad y Pruebas	Participación permanente; Davor Serey integra calidad/aceptación en T-14.	Planificación y verificación; recursos independientes cuando el protocolo lo exige. El responsable no reemplaza a todos los ejecutores.
Operación/SRE	Desde 6 y durante Operación; José Lara Arce integra preparación y resultados técnicos.	Transferencia, continuidad, monitoreo, servicio y apoyo formativo. No atribuirle ejecución en 5 ni disponibilidad simultánea ilimitada.
Implantación y Cambio	Incorporación desde 8; asignación nominal/dedicación a confirmar.	Manifiestos, materiales, formación, olas, convivencia y adopción; coordinar usuarios y turnos.
Gerencia de Servicio	Desde inicio de Operación en 21, según el relevo documentado.	Coordinar servicio, informes, incidentes, cambios y suplencias; conservar participantes obligatorios de gobierno.
Mesa, NOC/SOC y terreno	Dotación y especialistas por cobertura y demanda; personas/suplencias a dimensionar.	Turnos bilingües, emergencia, respuesta y traslado. Los líderes técnicos no equivalen por sí solos al cuadrante requerido.
Contraparte y usuarios del cliente	Autoridad y disponibilidad propias; no presumir un área TI del cliente.	Validación, recepción, formación y decisiones. Registrar HH de participación y esperas sin sumarlas a HH Synaptix.

Fuente: SD6; T-14; T-12.

La asignación conjunta de José Lara Arce a SRE e Implantación es una decisión propuesta de la oferta. Se cuenta una sola agenda por persona: olas, formación, recuperación y servicio no pueden ejecutarse simultáneamente sin relevo dimensionado. Proyecto bloqueará la actividad incompatible hasta asignar un ejecutor o suplente competente del perfil previsto y comprobar disponibilidad, permisos y transferencia. La asignación nominal no acredita contratación ni suficiencia de cobertura.

Los nombres del diccionario identifican integración de resultados; la tabla no acredita contratos, credenciales ni nómina completa. Cuando una asignación propuesta reúna dos roles con dedicación exclusiva o requiera independencia entre productor y verificador, se resuelve antes de cargar sus agendas. La sustitución conserva competencia, permisos, continuidad y transferencia, con validación del procedimiento aplicable.

5.2 Acciones de riesgo y capacidad de ejecución

El registro AC-ID de SD8 enlaza 34 fichas T-16 con ejecutor propuesto, suplencia por perfil, paquete, disparador, plazo y resultado. Preparación/control inicial: cuatro HH de expediente, cuatro de revisión y otras cuatro de guion si I=5. Conserva propietarios y perfiles: Ignacio en Proyecto, Fernando en Arquitectura/Integración, Bruno en Seguridad, Davor en Calidad y José en Operació-

n/Implantación. Nicolás Torfan produce corrección/carga de R-12 y Calidad verifica independientemente. Son responsabilidades propuestas, no contratación o competencias acreditadas.

Cada AC-ID se descompone en control y actividades de construcción, prueba y turno. Su carga se concilia con 1.1.2.1 y demás paquetes sin duplicar las 32 HH de registro ni ensayos/mantenimiento existentes. Suplentes J/A-I/S/Q/O-L/D requieren identidad, competencia, permisos y agenda por período; un perfil previsto no acredita disponibilidad. La dotación global aún tiene HH y agendas pendientes: no se declara capacidad demostrada de todas las acciones mientras falten cargas de la misma persona. Proyecto bloquea la acción y dimensiona refuerzo antes de seleccionar; no oculta sobrecarga mediante una reserva de días.

5.3 Carga y capacidad

Para persona r e intervalo k, $H^{cal}_{r,k}$ representa horas de agenda admisible y $H^{aus}_{r,k}$ ausencias no disponibles. La capacidad de agenda es

$$C_{r,k} = H^{cal}_{r,k} - H^{aus}_{r,k}, \qquad L_{r,k} = \sum_{a} HH_{a,r,k}, \qquad B_{r,k} = C_{r,k} - L_{r,k}.$$

El sumatorio incluye toda actividad del proyecto asignada a la persona. Comités, documentación, preparación, traslados y formación se contabilizan en la carga cuando forman parte del catálogo; no se descuentan nuevamente como ausencia. Si la dedicación contractual permite solo una fracción de agenda, esa fracción limita la capacidad asignable y se registra su fundamento. En varios roles de una misma persona, la suma de sus asignaciones no excede su capacidad total.

Una carga $L_{r,k} > C_{r,k}$ demuestra una sobrecarga del escenario, no esfuerzo adicional ya autorizado. Un saldo positivo mensual tampoco demuestra cabida diaria: se revisan intervalos de ejecución, habilidades, revisor independiente, sitio y exclusividad de tareas. La comparación usa la misma unidad; horas de guardia disponible no se incorporan como HH activas sin declarar la modalidad de prestación.

Como ejemplo de la regla, una agenda admisible de 40 HH semanales con ocho HH de ausencia tiene 32 HH disponibles. Si se asignan 20 HH de construcción, ocho de revisión y cuatro de gobierno, el saldo es cero; no quedan ocho HH libres por excluir el gobierno. Los valores son un supuesto de cálculo para explicar el modelo, no jornada contractual ni disponibilidad acreditada de una persona. Una intervención de guardia que consume seis HH de esa misma agenda desplaza o exige reemplazar seis HH de la carga previamente comprometida.

El ejemplo no aplica un segundo descuento de productividad al esfuerzo de la sección 3. La estimación unitaria describe cuánto trabajo exige un resultado; la capacidad describe cuándo y quién puede hacerlo. Las ausencias, pausas y relevos afectan la cobertura, mientras la complejidad ya incluida en h no se vuelve a multiplicar como un castigo general de rendimiento.

5.4 Frentes simultáneos

Un frente reúne actividades independientes, recursos y resultados identificados. La programación E2 organiza cuatro frentes funcionales en los meses 16–17. Su asignación diaria se reparte dentro de la dotación global DEV 32/QA 16; no implica cuatro ejecutores fijos por frente ni treinta y dos desarrolladores disponibles para cada frente:

- Varadero y contratistas: 1.5.1.2.1, 1.5.1.3.1, 1.5.1.4.1 y 1.5.1.5.1.
- Residuos y ambiente: 1.5.3.3.1, 1.5.3.4.1 y 1.5.3.5.1.
- Gestión contractual y custodia: 1.6.1.4.1 y 1.6.2.4.1.
- Finanzas: 1.6.2.1.1, 1.6.2.2.1 y 1.6.2.3.1, coordinadas con sus adaptadores contables y de pagos.

La capacidad se asigna por actividad y día. Construcción E2 divisible admite hasta 16 DEV y cuatro DAT por actividad; verificación local hasta ocho QA. Los demás aportes mantienen sus cuadrillas y competencia; el límite global de DEV 32/QA 16 se reparte entre frentes y nunca se reserva completo a cada uno. Infraestructura mantiene hasta cuatro ARQ/SRE/QA; motores, migración e innovaciones hasta cuatro ejecutores cuando corresponde, dos ARQ/SEG. Firmas y decisiones conservan su secuencia y autorizaciones.

La construcción comienza en la ventana admisible desde el 16 de marzo. H8 y los insumos recibidos habilitan preparación de diseño, guiones y documentación en el calendario permitido. Se conserva el máximo de 32 HH por identidad y semana. La tabla siguiente mantiene los demás frentes concurrentes y sus restricciones.

Tabla 26 — Frentes que deben conciliarse durante los solapamientos

Período	Frente y resultado	Conflicto de recurso que debe resolverse
13–15	Marcha blanca E1: acompañamiento, convivencia, conciliación y observación real.	Usuarios, Implantación, Funcional, Datos y Calidad disponibles en ventanas reales; reservar respuesta a incidentes y retorno.
13–17	alcance/diseño H8, UX, guiones y documentación; construcción admisible y verificación del delta en 16–17.	Agendas DEV y especialistas separadas de acompañamiento, estabilización y atención de E1. Construcción tras diseño recibido, con entregas parciales y comprobación progresiva; capacidad por identidad y día verificada.
13–20	Mesa y guardia de implementación: 1.11.8.	Cuadrante, especialistas y suplentes separados de las visitas/olas; atención se mantiene mientras otros recursos forman o construyen.
19–20	E1 productiva: integridad, atención, guardia y cambios autorizados.	Proteger los recursos y la autoridad de E1 antes de asignar pruebas/pilotos E2.
19–20	Marcha blanca E2: usuarios/datos reales, evidencia diaria y expediente final.	Datos, Calidad, Implantación y contraparte con agenda propia; revisión final no se reemplaza por monitoreo automático.

Continuación de la tabla 26

Período	Frente y resultado	Conflicto de recurso que debe resolverse
19–20	Innovaciones: base, formación y pilotos según sus secuencias.	No mezclar medición con formación ni contar asistentes/especialistas simultáneamente en dos actividades incompatibles.
19–20	Delta de servicio y preparación de activación 21.	Runbooks, transferencia y relevos terminan antes de su uso; reservar decisión, corte y estabilización sin desatender E1.
21 y siguientes	Operación de ambos alcances y estabilización E2 concurrente.	Estabilización E2 se imputa a Operación conforme a T-14, separada del soporte ordinario; una persona no cubre simultáneamente dos puestos presenciales.

Fuente: Bases Administrativas, art. 17; T-14; SD6. Los recursos compartidos se programan con agenda de revisión y prioridades expresas. SD6 limita el trabajo en curso por ejecutor; una actividad en espera no habilita declarar trabajo productivo doble. El comité o líder que resuelve conflictos no crea capacidad: si no hay recursos suficientes, se registra déficit por perfil e intervalo y su efecto sobre la recepción.

5.5 Nivelación de recursos

La nivelación se aplica sobre duraciones, dependencias y capacidades sustentadas. Primero se protege cobertura obligatoria y recursos exclusivos; luego se asigna producción/verificación y se resuelven las sobrecargas. Se calcula nuevamente la red después de cada cambio que altere fechas, dedicaciones o simultaneidad. La ruta crítica anterior a nivelar no se conserva como resultado final si la disponibilidad modifica la secuencia.

Tabla 27 — Tratamiento de sobrecargas y conflictos

Orden de tratamiento	Corrección admisible	Comprobación necesaria
Revisar la imputación	Eliminar duplicaciones, diferenciar espera de esfuerzo y corregir cantidades/unidades.	No reducir un trabajo real para hacer caber una cifra; conservar evidencia y fronteras.
Secuenciar	Mover trabajo dentro de ventanas y holguras disponibles, manteniendo dependencias.	Recalcular recepción y calendario de sitio; una holgura mensual no se presume disponible antes de un corte.
Repartir o reasignar	Dividir trabajo divisible y asignar personas competentes con capacidad comprobada.	Conservar transferencia, revisión independiente y coordinación; mayor dotación no acelera automáticamente una tarea serial.
Programar revisión/relevo	Reservar verificadores y suplentes en intervalos propios.	Cubrir ausencias e intervención crítica; evitar que la persona revise su propio trabajo cuando corresponde independencia.

Continuación de la tabla 27

Orden de tratamiento	Corrección admisible	Comprobación necesaria
Proponer provisión adicional	Incorporar puestos/perfiles necesarios con anticipación.	Distinguir propuesta de dotación comprometida, documentar incorporación y conciliar SD12/Oferta Económica antes de adoptarla.
Registrar brecha	Identificar déficit y efecto en hito cuando los tratamientos anteriores no resuelven.	Escalar con alternativas; no mover fases contractuales ni afirmar una nivelación satisfactoria.

Fuente: T-14; SD6; Bases Administrativas, Formulario T-15. Las salidas conservan asignación por identidad, día y semana. P verifica semana ≤ 32 HH y jornada ≤ 8 HH; disponibilidad máxima 124, incluyendo PEN, y máximo 84 personas distintas con HH por jornada. No son concurrencia instantánea, equipo contratado ni dedicación nominal acreditada. Los ocho titulares se concilian con las identidades ofrecidas sin sumarlos automáticamente ni duplicar funciones.

El escenario de servicio propone 26 personas de rotación: 14 mesa, 6 NOC y 6 SOC. La incorporación para formación se anticipa a 11; la cobertura comienza en 13. Jefatura, liderazgo funcional y liderazgo de desarrollo son identidades distintas y conservan exclusividad; la disponibilidad no utilizada tampoco se vende como costo cero. El escenario agrega especialistas e instructores temporales conforme a la tabla 28. SD12 y la oferta económica deben conciliar disponibilidad, tarifas y provisión. La nivelación permite calcular una agenda sin sobrecargas, pero sus fechas no hacen viable automáticamente el contrato.

Tabla 28 — Disponibilidad ofrecida y HH P por perfil

Perfil	Personas por intervalos de meses	HH
JP	1–20: 2; 21–56: 1	601,56
FUN	1–20: 6; 21–56: 1	4.203,17
DEV	1–20: 32; 21–56: 2	12.540,40
ARQ	1–20: 6; 21–56: 4	5.603,42
DAT	1–20: 8; 21–56: 4	5.927,57
SEG	1–20: 4; 21–56: 2	3.538,63
QA	1–20: 16; 21–56: 8	7.378,04
SRE	1–5: 0; 6–56: 4	3.316,12
IMP	1–7: 0; 8–20: 16; 21–56: 4	7.215,00
GS	1–20: 0; 21–56: 1	354,00
MESA	1–10: 0; 11–56: 14	61.470,25
NOC	1–10: 0; 11–56: 6	33.547,00

Continuación de la tabla 28

Perfil	Personas por intervalos de meses	HH
SOC	1–10: 0; 11–56: 6	33.547,00
PEN	1–20: 4; 21–56: 2	312,00

Fuente: T-14; SD6; T-12; Bases Administrativas, Formulario T-15.

6 Cobertura operacional

La cobertura comprende atención bilingüe, monitoreo, emergencia, respuesta especializada y terreno, además de coordinación con mantenimiento e ingeniería. Se recibe como prestación efectiva por período. Preparar un modelo, diseñar un cuadrante o entregar un informe de SLA no sustituye las horas realmente cubiertas ni la atención prestada.

6.1 Horarios y demanda

La preparación del servicio ocurre antes de activar sus canales: modelo inicial y procedimientos en 11–12, ajustes de modelo en 18 y runbooks/delta en 20 según T-14. El soporte de implementación se recibe en 1.11.8 durante 13–20. Operación comienza en 21 para ambos alcances y continúa hasta 56 mediante 1.12.14. La organización anterior no adelanta el inicio contractual de Operación ni elimina soporte mientras E1 se observa o queda productiva.

Tabla 29 — Coberturas y criterios del servicio

Función	Horario o condición	Evidencia de prestación
Mesa bilingüe	Temporada alta: 06:00–24:00 todos los días; resto: 08:00–20:00. Español e inglés.	Canales disponibles, personal/relevos, contactos y tickets; cobertura íntegra del período y fallos registrados.
Atención	80 por ciento antes de 20 segundos, resolución al primer contacto al menos 70 por ciento y abandono no superior a 5 por ciento.	Denominadores, clasificación y tiempos trazables. Ausencia de contactos no demuestra desempeño.
Emergencia y planes vencidos	Canal de emergencia y recepción de alertas de plan vencido 24x7x365 sin excepción.	Recepción, contacto, escalamiento y actuación registrados; la alerta técnica no confirma presencia física ni autoriza salvamento.
NOC/SOC y especialistas	Monitoreo proactivo, respuesta a incidentes críticos y escalamiento según severidad aplicable.	Guardias, competencias, disponibilidad/suplencia y diagnóstico/contención/recuperación; tiempos de BA78/T-12 por su clase.

Continuación de la tabla 29

Función	Horario o condición	Evidencia de prestación
Terreno	Desplazamiento cuando la resolución lo requiere, con continuidad del resto de los sitios.	Especialista, relevo, embarcación, permisos, ventana segura, traslado e intervención registrados.
Conocimiento	Base de conocimiento y autoformación desde primera versión y durante prestación.	Material editable/versionado de propiedad del cliente; cambios, uso, aprendizaje y utilidad percibida.

Fuente: T-12, RT-21.06/10/11/16; T-14; Bases Administrativas, art. 78. La demanda se registra por temporada, día, intervalo, canal, idioma, severidad y perfil. Para cada intervalo se requiere volumen proyectado de contactos, tiempo medio de atención (TMA), distribución temporal y simultaneidad, además de pausas, formación, ausencias y tareas posteriores al contacto. El TMA incluye la atención y el trabajo asociado que ocupa al agente; lo imputado ahí no se agrega como otra actividad del mismo ticket.

Se propone demanda base de diseño de 1.198 plazas de contacto a partir del antecedente histórico: $88 + 170 + 350 + 590$. Ese universo no se confunde con la población formativa de este borrador ni se declara población actual única del Caso 07; incluye una plaza adulta por menor y exige sensibilidad. El supuesto de 2 % de contactos diarios concentrados en tres horas produce $\lambda = 1.198 \times 0{,}02/3 = 7{,}9867$ contactos/h; TMA de seis minutos también es supuesto, no medición. Se conserva esta demanda conservadora para comparar provisión y luego se revisa con registros operacionales. La temporada aplicable es 15-11/31-03. SD7 anterior no valida esta hipótesis ni fija la decisión de cobertura.

6.2 Dimensionamiento de la mesa

RT-21.14 exige fundamento cuantitativo desde contactos proyectados. Se utiliza Erlang C como contraste de una cola con agentes equivalentes. Para tasa λ en contactos/hora, TMA en minutos y n agentes activos, la carga es $a = \lambda TMA/60$ y $\mu = 60/TMA$ contactos por hora y agente. Para $n > a$,

$$P_{espera} = \frac{a^n\, n/[n!(n-a)]}{\displaystyle\sum_{j=0}^{n-1} a^j/j! + a^n\, n/[n!(n-a)]}, \qquad SL(t) = 1 - P_{espera}\, e^{-(n\mu-\lambda)t},$$

con t expresado en horas. El objetivo de 20 segundos usa $t = 20/3600$. Se elige el menor entero $n > a$ con $SL(t) \geq 0{,}80$; idioma y habilidades se comprueban aparte.

El modelo supone llegadas Poisson, servicio exponencial, cola sin límite, orden de llegada y ausencia de abandono. No demuestra el límite de abandono ni la resolución al primer contacto; requieren evidencia propia. Colas por idioma, canales simultáneos y demanda variable exigen contrastar sus supuestos. El modelo de operadores se describe en Larson y Odoni, *Urban Operations Research*,

sección 4.6.2, https://web.mit.edu/urban_or_book/www/book/chapter4/4.6.2.html; los supuestos de Erlang C se detallan en *Erlang for Excel*, https://www.erlang.com/erlangforexcel-manual/the_erlang_c_traffic_model.htm. Consulta: 10 de octubre de 2026. Son referencias metodológicas, no datos de demanda del caso.

La tabla 30 presenta tres supuestos de demanda con TMA de seis minutos. Se supone adicionalmente 20 % de indisponibilidad programada para el ejemplo; los agentes programados son $\lceil n/(1-0{,}20) \rceil$. Este porcentaje no procede de las bases y se sustituirá por pausas/ausencias efectivas. La distribución real del cuadrante debe garantizar n activos en cada intervalo: la fracción promedio no autoriza que todos salgan simultáneamente. Los resultados corresponden a un intervalo homogéneo; no son personas únicas del mes ni dotación aprobada.

Tabla 30 — Sensibilidad de la mesa bajo supuestos de demanda

Contactos/h	Agentes activos	Atención en 20 s	Ocupación	Programados
6	2	87,19 %	30,00 %	3
12	3	87,23 %	40,00 %	4
20	4	84,44 %	50,00 %	5

Fuente: T-12, RT-21.06/14; modelo Erlang C y supuestos de dimensionamiento de T-15. El dato calculado es una predicción bajo esos supuestos. Si se utiliza una misma cola bilingüe, cada agente contado como disponible debe tener la competencia exigida para los contactos que puede recibir. Separar colas sin dimensionarlas o asignar agentes a dos contactos síncronos simultáneos altera el modelo. El objetivo contractual se comprueba con los registros del servicio y no se declara cumplido por el resultado de la tabla.

Tabla 31 — Pronóstico del caso y sensibilidad de demanda

Escenario	Contactos/h	Puestos activos	Atención en 20 s	Programados con 20 por ciento
1 veces la base	7,9867	3	95,42 %	4
2 veces la base	15,9733	4	92,10 %	5
3 veces la base	23,9600	5	90,23 %	7

Fuente: T-15, supuestos de demanda y provisión; T-12, RT-21.06/14; modelo Erlang C.

El pronóstico base conserva tres puestos activos de mesa; las sensibilidades determinan ampliación cuando aumentan contactos o TMA. Los programados cubren indisponibilidad bajo el supuesto del 20 %; no se agregan como otra dotación a la rotación del servicio. Para abandono se requiere distribución de paciencia o validación empírica; para resolución inicial, habilidades, permisos, base de conocimiento y capacidad de resolución por categoría. En marcha blanca se comparan llegadas, TMA, espera, abandono y resolución, por intervalos homogéneos; se corrige el modelo antes de mantener una selección que no alcance los umbrales.

6.3 Turnos y guardias

Para día d, h_d es la extensión del horario exigido y $n_{d,i}$ los puestos activos del intervalo i. Las horas de puesto son $H^{puesto} = \sum_{d,i} n_{d,i}\Delta t_i$. Si se analiza un único puesto constante, una semana de temporada alta requiere $18 \times 7 = 126$ horas y una de temporada regular $12 \times 7 = 84$ horas. La disponibilidad 24x7 equivale a 168 horas semanales por cobertura continua. Son horas de cobertura, no la jornada de una sola persona.

La tabla 32 utiliza como supuesto una agenda de 40 HH por persona/semana y disponibilidad neta de 80 %, equivalente a 32 HH. Los redondeos son límites agregados inferiores por un puesto continuo, no cuadrantes factibles: aún deben verificarse distribución diaria, descansos, idioma, concurrencia y reemplazo. No se aplican además los mismos ocho HH como otro descuento de capacidad.

Tabla 32 — Referencia semanal de relevo por un puesto constante

Cobertura hipotética	Horas/semana	Límite con 32 HH netas por persona
Mesa en temporada alta	126	$\lceil 126/32 \rceil = 4$ personas como mínimo entero de capacidad; cociente 3,9375.
Mesa en temporada regular	84	$\lceil 84/32 \rceil = 3$ personas como mínimo entero de capacidad; cociente 2,625.
Puesto activo dedicado 24x7	168	$\lceil 168/32 \rceil = 6$ personas como mínimo entero; cociente 5,25 para puesto activo continuo.

Fuente: T-12, RT-21.06; supuestos de cobertura de T-15. Los límites no reemplazan el dimensionamiento de demanda de la tabla anterior: varios puestos simultáneos aumentan cobertura y relevos, pero un peak de agentes por intervalo no se mantiene automáticamente durante todo el horario. Tampoco se adopta la fila 24x7 como seis personas de guardia localizada. Se propone provisión de un puesto NOC y un puesto SOC activos continuamente, con especialistas N2/N3 localizados para escalamiento. RT-21.01 y RT-11.17 exigen esos servicios y permiten provisión propia o subcontratada; este escenario adopta cobertura propia para dimensionar, sin atribuir la decisión al SD7 anterior. La guardia especializada no reemplaza esos dos puestos. Una modalidad alternativa exige la misma cobertura, respuesta y suplencia; su selección se refleja en T-18, formularios económicos y nuevo SD7.

Tabla 33 — Escenario de provisión de servicio

Función	Puestos activos	Personas de rotación	Condición del escenario
Mesa bilingüe	3 durante horario del caso	14	Propuesta de provisión prudente; verificar cuadrantes, idiomas, relevos y sensibilidad.

Continuación de la tabla 33

Función	Puestos activos	Personas de rotación	Condición del escenario
NOC	1 continuo 24x7	6	Recepción de emergencia/alertas y diagnóstico; relevo protege todos los intervalos.
SOC	1 continuo 24x7	6	Monitoreo y respuesta de seguridad; escalar a especialista competente con suplencia.
Total de rotación	5 cuando coinciden mesa/NOC/SOC	26	Personas de referencia separadas de titulares e ingeniería; no total ni peak del contrato.

Fuente: T-15, escenario de provisión; T-14, prestación de soporte; T-12, RT-21.

Tabla 34 — Cobertura del escenario de servicio por fase

Fase	Días alta/resto	Mesa: 3 puestos	NOC y SOC: 1 cada uno	Total horas de puesto
Soporte 13–20	122/122	10.980	5.856 cada uno	22.692
Operación 21–56	411/684	46.818	26.280 cada uno	99.378

Fuente: Caso 07, temporada y horarios; T-15, puestos de servicio; T-14, ventanas de prestación.

La suma de cobertura 13–56 es 122.070 horas de puesto, consistente con el antecedente SD7; no es la estimación ascendente completa ni incluye trabajo fuera de turno. En Operación hay 1.095 días: 411 de alta y 684 del resto. Por un puesto de mesa, $18 \times 411 + 12 \times 684 = 15.606$ horas; tres puestos requieren 46.818 y NOC/SOC 26.280 cada uno. Copiar la temporada reducida de SD3 daría 14.778 horas por puesto, 828 menos; este escenario conserva la cobertura del Caso 07.

El cuadrante utiliza turnos de seis horas con quince minutos de solape. Mesa tiene tres puestos: 06–12, 12–18 y 18–24 en alta; 08–14 y 14–20 en temporada regular. NOC y SOC tienen cuatro turnos de seis horas cada día. La asignación cíclica dispone 14 identidades de mesa y 6 en cada puesto continuo, con carga máxima de turno de 31,25 HH/semana; el conocimiento y formación propia se asignan dentro del saldo de 32 HH. El menor descanso entre turnos calculado es 23,75 horas. Las pausas requieren relevo dentro del cuadrante; no se presume cobertura acreditada por el promedio de ausencias. Cambios de idioma, demanda o ausencias concentradas exigen sustitución y recálculo.

Cada cuadrante conserva persona/puesto, función, idioma, inicio/fin, descansos, disponibilidad, especialista de escalamiento, suplente y contacto. La cobertura se verifica en todos los intervalos del mes, con zona horaria y cambios de calendario identificados. Una propuesta de rotación no prueba su prestación; la bitácora registra reemplazos, ausencias y intervalos sin cobertura.

Se distinguen HH de puesto activo, disponibilidad de guardia localizada y HH efectivas de intervención. En un puesto activo, las intervenciones ejecutadas dentro de su turno no vuelven a sumarse a las HH del turno para inflar esfuerzo. En guardia localizada, la intervención y el descanso/reemplazo que requiera afectan la agenda de ingeniería o servicio asignada a esa persona. La valoración económica de disponibilidad se trata en la Oferta Económica; aquí se conserva su unidad sin convertir toda disponibilidad en trabajo presencial.

La guardia crítica no se asigna a alguien que simultáneamente realiza una faena sin comunicación o un traslado que impide responder. El escalamiento activa un especialista y relevo disponibles; no supone que el líder de cada cuenta permanece atendiendo 24 horas al día. Las alertas de planes vencidos conservan solicitud oportuna y recepción por guardia según el productor de T-14 y T-12, sin atribuirse facultades de zarpe, búsqueda o salvamento.

Tabla 35 — Plazos de incidentes durante Operación

Severidad	Cobertura exigida	Respuesta máxima	Resolución máxima	Canal y recurso
Crítica	24x7x365	15 minutos	4 horas	NOC/SOC activo y especialista/suplente según causa.
Alta	24x7x365	1 hora	8 horas	NOC/SOC activo y especialista; no diferir al horario ordinario.
Media	Horario hábil extendido	4 horas	24 horas	Mesa y especialista por clasificación; conservar reloj contractual aplicable.
Baja	Horario hábil	8 horas	48 horas	Mesa y responsable; categoría no reduce el horario de mesa C07.

Fuente: Bases Administrativas, art. 78.1–2; T-12, RT-21.06/16.

Estos plazos BA78.2 corresponden a Operación; el soporte 13–20 mantiene sus obligaciones propias de T-12 y marcha blanca sin adelantar esa fase. El procedimiento registra instante inicial, severidad, responsable y calendario del reloj conforme a T-17. No se interpreta silencio de la mesa como suspensión de la atención crítica/alta, ni se reinicia el plazo al escalar.

Como supuesto de diseño se reserva para un crítico hasta cinco minutos de detección/recepción y cinco de clasificación/asignación, dejando cinco para iniciar respuesta especializada dentro de quince; cada tramo conserva registro. La resolución exige que diagnóstico, contención, intervención/traslado admisible y comprobación quepan dentro de cuatro horas desde el inicio contractual, sin sumar las respuestas como un nuevo plazo. Para altos se presupuestan los mismos componentes dentro de una y ocho horas. El presupuesto se valida con protocolos y disponibilidad reales: no afirma resolución garantizada por existir guardia.

La matriz de concurrencia contempla incidente de plataforma y seguridad simultáneos, varios sitios y especialista en terreno. NOC/SOC conservan sus puestos; cada incidente activo identifica especialista y suplente competentes distintos cuando las actuaciones son incompatibles. Si no hay cobertura para esa combinación, se registra déficit de provisión antes de activar el servicio; no se imputa al mismo líder dos agendas completas.

Comprobación semanal de la provisión. Cada identidad aporta 32 HH netas por semana, bajo jornada supuesta de 40 HH y 20 % de indisponibilidad. En alta, mesa requiere $3 \times 18 \times 7 = 378$ HH activas más $3 \times 3 \times 0,25 \times 7 = 15,75$ de solape y aproximadamente 5,5 de conocimiento: unas 400 HH. Doce personas aportan 384; trece 416 y catorce 448. Se seleccionan 14 para mesa, 6 NOC y 6 SOC. Cada puesto continuo requiere 168 HH más 7 de solape por semana, frente a 192 de seis personas. El registro diario comprueba carga y descanso de los turnos; bilingüismo, competencias y ausencias reales se contrastan antes de prestar servicio.

No se descuentan los relevos como ausencia y se cargan nuevamente como trabajo: se presupuestan como solapamiento real. Especialistas de terreno mantienen suplencia mientras están embarcados. La seguridad ofensiva de RT-11.20 la ejecuta un tercero independiente del constructor, con HH propias de prueba; diagnóstico/corrección del equipo se separa y se imputa una vez. NOC, SOC, seguridad y QA son funciones diferentes aunque una provisión comparta recursos compatibles.

Disponibilidad y costo. Las HH de tareas no equivalen a todas las horas de disponibilidad a contratar. Se conserva la dedicación exclusiva de Proyecto, Funcional y líder de Desarrollo durante implementación según SD6, SRE desde 6 y Gerencia de Servicio desde 21. En los formularios económicos se valoran dedicación comprometida, suplencias, licencias, infraestructura, terceros y viajes, conciliando el trabajo ya contado. La capacidad semanal neta se usa para programación; no se multiplica el esfuerzo por 1/0,8 para añadir automáticamente otro trabajo ni se supone que la ausencia del 20 % carece de costo.

6.4 Terreno y continuidad

RT-21.16/C07 conserva Bahía Ilque como sitio accesible con embarcación y condiciones de mar favorables: las alternativas terrestres no autorizan prescindir de esa restricción. Antes de intervenir se identifica especialista, embarcación disponible, permisos, equipo, ventana segura y suplente que mantiene los otros sitios. El traslado de ida/vuelta, preparación, faena y evidencia tienen duración y HH propias cuando no están incluidos en otra unidad estimada.

El cuadrante protege recepción remota y escalamiento mientras el especialista está embarcado o sin comunicación. No se presupone energía, conectividad ni personal local. Una ventana marítima cerrada se registra como bloqueo de acceso con contención remota admisible, comunicaciones y reprogramación; no se declara atendida una intervención física pendiente. Se mantiene la suspensión de trabajo programado ante marejadas y el procedimiento de emergencia real, sin proponer maniobras inseguras para hacer caber un tiempo.

Para Bahía Ilque se registra por escenario tiempo de preparación, disponibilidad de embarcación,

ida, intervención, comprobación y retorno. Se contrasta el camino de resolución con la tabla 35; el retorno posterior se programa sin abandonar los demás sitios. Mar cerrado, pérdida de comunicación y dos incidentes simultáneos son escenarios obligatorios del modelo de cobertura. Si la resolución depende de acceso físico que no cabe en el plazo, se registra la brecha y la medida compatible con las bases; el clima no se declara por sí solo una excepción contractual ni una atención concluida.

Formación, acompañamiento y estabilización reservan instructores/puestos y turnos propios. El esfuerzo referencial de las secciones anteriores no se reduce porque exista mesa remota ni porque un especialista asista a una sesión. Si una persona de mesa participa en formación o mentoría, su reemplazo preserva el mínimo activo dimensionado. La capacidad anual de formación y las cohortes por manifiesto permanecen separadas del número de agentes del servicio.

6.5 Imputación y control

Cada ticket conserva un identificador único y cada intervención una actividad, ejecutor, período, unidad y cuenta de imputación. Mesa registra y deriva; guardia diagnostica/responde; ingeniería produce un cambio autorizado cuando corresponde. Las actividades distintas se concilian, pero una misma intervención no se vuelve a cargar por cambiar de nivel o al incluirla en el informe mensual.

Tabla 36 — Fronteras de carga y recepción del servicio

Trabajo	Imputación	Control para evitar duplicación
Mesa y conocimiento	1.11.8.1 en 13–20; 1.12.14.1 en 21–56.	Turno activo y tickets dentro de él no son dos consumos de las mismas HH; materiales iniciales conservan su productor.
Guardia y monitoreo	1.11.8.2 en 13–20; 1.12.14.2 en 21–56.	Disponibilidad, puesto activo e intervención se identifican por modalidad y se concilian con la agenda del especialista.
Acompañamiento/estabilización	Paquetes agregados 1.11.4 y 1.11.6 según etapa/manifiesto.	Puestos, olas y evidencia diaria sin reactivar los 560 códigos históricos como entregables adicionales.
Mantenimiento	1.12.3.4: referencia de 24 HH mensuales.	Incluye 4,8 HH internas de deuda; no duplicar esas acciones en ingeniería de deuda.
Ingeniería autorizada	1.12.12: correctiva 80, normativa 48, evolutiva 80 y deuda 32 HH/mes como referencias.	240 HH/mes de capacidad no equivalen a consumo. Separar componentes de un trabajo mixto; no limitar obligaciones incluidas por la bolsa.
Control de SLA y continuidad	1.12.3 y controles propios de la instancia aplicable.	Analizan evidencia; no sustituyen la prestación ni reconstruyen la misma prueba ya recibida.
Formación y mentoría	Cohortes activadas y 1.12.13 en 21–26.	Instructores, preparación y recuperación separados de asistentes; suplencia de mesa si sus agentes participan.

Continuación de la tabla 36

Trabajo	Imputación	Control para evitar duplicación
Transición y salida	1.12.8/9 durante 53–56, con servicio concurrente.	Transferencia y mínimo de 90 días reales se estiman aparte de cobertura ordinaria; conservar actualización al estado final.

Fuente: T-14; T-12; SD6. Al cierre de cada período se concilian cobertura exigida/prestada, puestos activos, disponibilidad localizada, intervenciones, consumo/saldo de ingeniería y fallos. Las 240 HH mensuales de ingeniería y 24 HH de mantenimiento no cubren automáticamente mesa, NOC/SOC, terreno, controles o formación. Los objetivos de respuesta, primer contacto y abandono usan sus universos y exclusiones definidos en el protocolo; cero contactos no se presenta como desempeño probado.

El resultado contiene pronóstico bajo supuestos del caso, sensibilidad, cuadrante propuesto 14/6/6, HH por fase y límites de incidentes. La asignación, red y curvas están calculadas con el mismo escenario. Demanda/TMA observados, idiomas, provisión efectiva, permisos y calendarios reales se verifican durante la ejecución; no son datos adicionales exigidos para formular esta estimación de oferta. Una sobrecarga observada exige sustitución y recálculo.

7 Ruta crítica y PERT

7.1 Red de implementación

La red principal P y la contingencia B conservan productores, versiones, liberaciones y precedencias. P programa recepción progresiva y una cola final horaria explícita; B programa revisión final completa. P inventaría 2.557 nodos y programa 2.523 al excluir las 26 reservas formativas y los 8 bloques contingentes; incorpora liberaciones de datos y acompañamiento progresivo. Los fines son exclusivos. Se comprueba toda la red programada P, no solo el cierre, y la estabilización E2 conserva 28 días/448 HH.

7.2 Fechas y márgenes

Tabla 37 — Hitos B/P; días naturales frente al mismo objetivo operativo

Hito	Objetivo operativo	B: revisión final completa	P: revisión progresiva	Atraso B/P
H1	31-01-2027	04-01-2027	04-01-2027	0/0
H2	31-03-2027	12-03-2027	12-03-2027	0/0
H3	31-05-2027	27-05-2027	27-05-2027	0/0

Continuación de la tabla 37

Hito	Objetivo operativo	B: revisión final completa	P: revisión progresiva	Atraso B/P
H4	30-09-2027	01-09-2027	01-09-2027	0/0
H5	30-11-2027	19-11-2027	19-11-2027	0/0
H6	31-12-2027	01-12-2027	01-12-2027	0/0
H7	31-03-2028	20-03-2028	20-03-2028	0/0
H8	31-01-2028	03-01-2028	03-01-2028	0/0
H9	30-04-2028	20-04-2028	20-04-2028	0/0
H10	31-05-2028	22-05-2028	22-05-2028	0/0
H11	30-06-2028	01-06-2028	01-06-2028	0/0
H12	01-08-2028	19-08-2028	01-08-2028 11:54	18/0

H3 conserva cuatro días de margen, H9 diez y H10 nueve. H11 inicia exactamente el 01-06 y no tiene margen respecto del arranque requerido de marcha blanca. P calcula doce hitos sin atraso por fecha y ningún nodo del programa base fuera de las ventanas internas propuestas. La disponibilidad E2 es el 01-08 a las 11:54; no se acredita desde 00:00. B conserva 18 días de desfase de disponibilidad; no desplaza fases ni oculta nodos tardíos.

7.3 Recepción E1 y E2

E1 mantiene el período 01-12-2027 al 29-02-2028, tres meses completos; H7 se calcula el 20-03. E2 mantiene el período 01-06 al 31-07-2028, 61 días. Las cuatro semanas finales son 04–31 julio. Evidencia completa, condiciones copulativas, capacitación, ausencia de incidentes críticos/altos, conciliación y decisión expresa permanecen exigibles.

H12.PREP conserva DAT 7,2/QA 11,2 HH y consolidación terminal DAT 0,8/QA 1,6 HH. La revisión progresiva añade 30 HH de acompañamiento; no descuenta por segunda vez las 10,4 HH preparables trasladadas previamente. La firma se incorpora a revisión final efectiva con apoyo JP 0,5/QA 0,5 HH y decisión expresa al final. El corte conserva SRE/IMP/QA 3 HH por perfil, dos ejecutores y 90 minutos.

Tabla 38 — Cierre E2 después de marcha blanca completa, 01-08-2028

Intervalo	Actividad y condición	HH y recursos
08:00–08:24	Consolidación final: período completo y delta del 31-07	DAT 0,8 + QA 1,6; dos DAT/cuatro QA
08:24–10:24	Revisión final, decisión y firma coordinadas	Cliente: tiempo externo; apoyo JP 0,5 + QA 0,5 dentro de la ventana

Continuación de la tabla 38

Intervalo	Actividad y condición	HH y recursos
10:24	Acta suscrita; habilitación expresa	Hito: trabajo de firma/registro incluido antes, sin otra imputación
10:24–11:54	Activación y comprobación con retorno preparado	SRE 3 + IMP 3 + QA 3; dos ejecutores por perfil
11:54	H12: disponibilidad calculada	Cero días por fecha, condicionado; no disponibilidad desde las 00:00

P presupone que la contraparte participa en la agenda, revisa el delta final y firma dentro de la ventana prevista, sin observaciones. Ese supuesto no elimina diez días hábiles de derecho ni permite aceptar evidencia futura. Si utiliza revisión final completa, B programa revisión del 02 al 16 de agosto, acta el 17, activación el 18 y disponibilidad el 19. P conserva cero previsto por fecha condicionado; no se declara garantía de decisión externa.

7.4 Ruta condicionante y holguras

La revisión progresiva está en paralelo con W2, consume entradas fechadas y termina antes de consolidación. En P las ramas W2 y revisión progresiva/control diario convergen en H12.CIERRE; siguen revisión final con firma, acta suscrita, corte y H12. El fin obligatorio de W2 sigue limitando el inicio del cierre. En B se añade después de la evidencia el plazo final completo. Reducir más HH anteriores no elimina esa espera ajena.

Tabla 39 — Tramo condicionante P y diferencias frente a B

Paso	Duración	Condición
W2	61 días naturales	Junio y julio completos
Revisión progresiva	10 jornadas hábiles	18–31-07; en paralelo con W2; no agota derecho final
Consolidación final	0,40 h	DAT 0,8 + QA 1,6; evidencia completa
Decisión/firma	2,00 h	Cliente temprano; apoyo proveedor 1 HH incluido
Acta suscrita	Hito al final	Depende de decisión; trabajo ya incluido, sin doble suma
Corte real	1,50 h	9 HH y dos ejecutores SRE/IMP/QA
Cola final P	3,90 h	08:00–11:54; cero condicionado por fecha

CPM B se recalcula antes de imponer recursos; sus holguras total/libre se registran en días naturales. Una holgura negativa indica incompatibilidad de ese procedimiento con el límite, no una autorización para adelantar una evidencia inexistente. La fecha nivelada y su margen no son la holgura CPM. En P se comprueban además fechas horarias y saldo por identidad, con todas las precedencias y liberaciones.

7.5 Estimación PERT

Se conserva $t_e = (a+4m+b)/6$ y $\sigma^2 = ((b-a)/6)^2$. Para producción, $a = \lceil 0{,}8m \rceil$ con mínimo una jornada si existe trabajo, y $b = \lceil 1{,}5m \rceil$; revisión final 2/10/30 jornadas. Ventanas comprometidas y observación se mantienen fijas. La revisión progresiva reserva diez jornadas en paralelo y no cambia por PERT un derecho contractual. Las fechas siguientes corresponden a B sin recursos finitos, excepto la columna nivelada; no predicen probabilidades de P.

Tabla 40 — CPM/PERT B recalculados; recursos y calendario declarados

Hito	CPM sin recursos finitos	B nivelado	PERT sin recursos finitos
H3	27-05-2027	27-05-2027	03-06-2027
H7	20-03-2028	20-03-2028	23-03-2028
H9	10-04-2028	20-04-2028	19-04-2028
H10	22-05-2028	22-05-2028	25-05-2028
H12	19-08-2028	19-08-2028	25-08-2028

P no acredita robustez frente a observaciones, indisponibilidad de cliente, provisión o marejadas. CF28 conserva 20.426,64 HH funcionales como sensibilidad no nivelada con esta dotación; no se añade automáticamente al presupuesto ni hereda resultados de otra versión. Si cambian factores ambientales se recalculan EF/CF juntos. B es el contraste de uso del plazo final, no una multa realmente aplicada.

8 Resumen y curvas

8.1 Resumen por fase

Los bloques son intervalos temporales disjuntos y cada HH se cuenta una vez por fecha. El solapamiento no imputa simultáneamente toda una actividad a dos etapas. La capacidad protegida no equivale a consumo acreditado.

Tabla 41 — HH P por bloques temporales

Bloque	HH	Máximo distinto con HH/día	Meses
Desarrollo E1	17.800,14	67	1–12
Marcha E1/desarrollo E2	13.996,40	82	13–15
Producción E1/desarrollo E2	17.287,37	84	16–18
Marcha E2/revisión progresiva	6.907,10	55	19–20
Operación/cierre residual P	123.563,15	50	21–56

Continuación de la tabla 41

Bloque	HH	Máximo distinto con HH/día	Meses
Total	179.554,16	84	1–56; máximos no se suman

8.2 Conciliación del trabajo

P programa 179.554,16 HH, de las cuales 170.914,16 son trabajo y 8.640 capacidad. Las 14.590,46 funcionales conservan CF20/lectura B. El acompañamiento progresivo añade 30 HH y el acta/corte 10; no se suman otra vez UCP, registros o expedientes. Disponibilidad máxima 124, máximo de personas distintas con HH/día 84.

Mesa/NOC/SOC conserva 130.676,25 HH durante 44 meses: 122.070 de puestos, 5.086,25 de relevos, 1.056 de conocimiento y 2.464 de especialistas. Formación inicial 2.600 HH y estacional 1.020 HH, con 194/69 cohortes como supuestos; materiales y universos se registran aparte según su frontera. Mantenimiento 864 HH, incluida deuda de 172,8 HH; capacidad 8.640 HH. Reservas no activadas quedan fuera de ejecución.

8.3 Curvas de esfuerzo y personas

Las curvas provienen exclusivamente de la asignación P; no mezclan fechas tardías B ni capacidad instalada con contratación. La oferta económica debe valorar dotación reservada, infraestructura, trabajo y cobertura sin asumir costo cero por solapar tareas.

Tabla 42 — Curva mensual P; disponibilidad incluye PEN

Mes	HH mes	HH acumuladas	Máximo distinto con HH/día	Disponibles incl. PEN
1	86,00	86,00	6	78
2	1.182,82	1.268,82	30	78
3	2.661,00	3.929,82	59	78
4	816,28	4.746,10	16	78
5	5.312,38	10.058,48	59	78
6	1.402,77	11.461,25	30	82
7	2.725,36	14.186,61	67	82
8	678,28	14.864,89	23	98
9	16,00	14.880,89	2	98
10	759,96	15.640,85	21	98

Continuación de la tabla 42

Mes	HH mes	HH acumuladas	Máximo distinto con HH/día	Disponibles incl. PEN
11	1.898,49	17.539,34	25	124
12	260,80	17.800,14	16	124
13	5.872,47	23.672,61	75	124
14	4.798,68	28.471,29	82	124
15	3.325,25	31.796,54	44	124
16	8.165,26	39.961,80	83	124
17	4.714,81	44.676,61	84	124
18	4.407,30	49.083,91	65	124
19	3.975,40	53.059,31	55	124
20	2.931,70	55.991,01	41	124
21	3.776,90	59.767,91	47	59
22	3.081,00	62.848,91	43	59
23	3.168,50	66.017,41	43	59
24	3.905,00	69.922,41	50	59
25	3.749,75	73.672,16	47	59
26	3.749,75	77.421,91	47	59
27	3.407,00	80.828,91	46	59
28	3.917,75	84.746,66	47	59
29	3.057,00	87.803,66	43	59
30	3.276,50	91.080,16	46	59
31	3.081,00	94.161,16	43	59
32	3.168,50	97.329,66	43	59
33	3.320,50	100.650,16	43	59
34	3.081,00	103.731,16	43	59
35	3.168,50	106.899,66	43	59
36	3.905,00	110.804,66	50	59
37	3.769,75	114.574,41	47	59
38	3.733,75	118.308,16	47	59
39	3.415,00	121.723,16	47	59

Continuación de la tabla 42

Mes	HH mes	HH acumuladas	Máximo distinto con HH/día	Disponibles incl. PEN
40	3.925,75	125.648,91	48	59
41	3.065,00	128.713,91	43	59
42	3.200,50	131.914,41	44	59
43	3.065,00	134.979,41	43	59
44	3.152,50	138.131,91	43	59
45	3.264,50	141.396,41	43	59
46	3.065,00	144.461,41	43	59
47	3.152,50	147.613,91	43	59
48	3.889,00	151.502,91	50	59
49	3.733,75	155.236,66	46	59
50	3.733,75	158.970,41	46	59
51	3.415,00	162.385,41	46	59
52	3.925,75	166.311,16	47	59
53	3.297,00	169.608,16	43	59
54	3.424,50	173.032,66	44	59
55	3.145,00	176.177,66	43	59
56	3.376,50	179.554,16	43	59

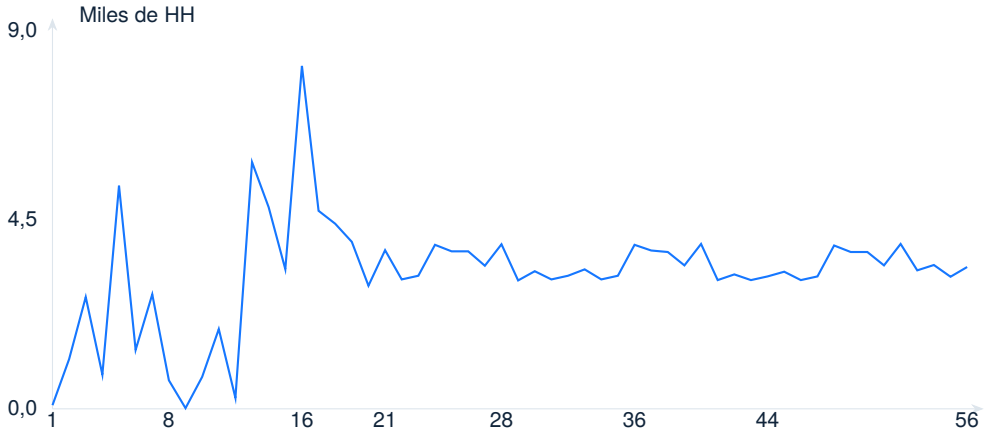


Figura 3 — HH mensuales P

Fuente: Asignación P; agregación antes de redondear.

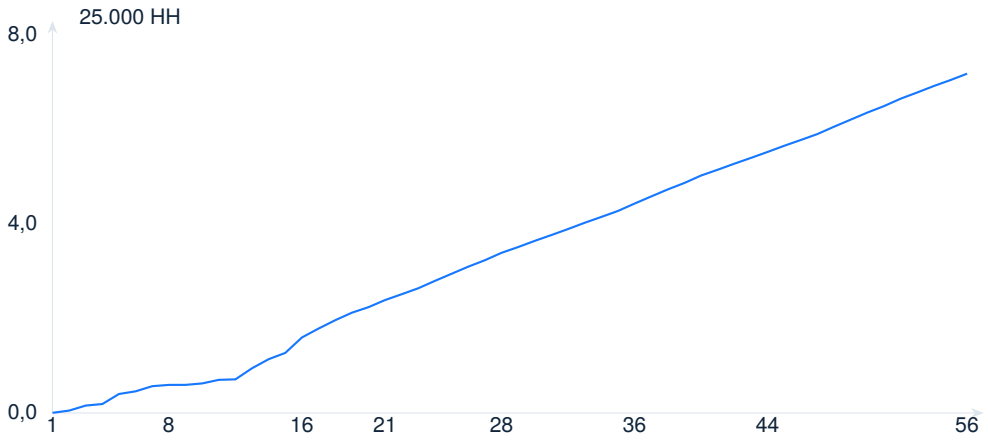


Figura 4 — HH acumuladas P

Fuente: Asignación P; agregación antes de redondear.

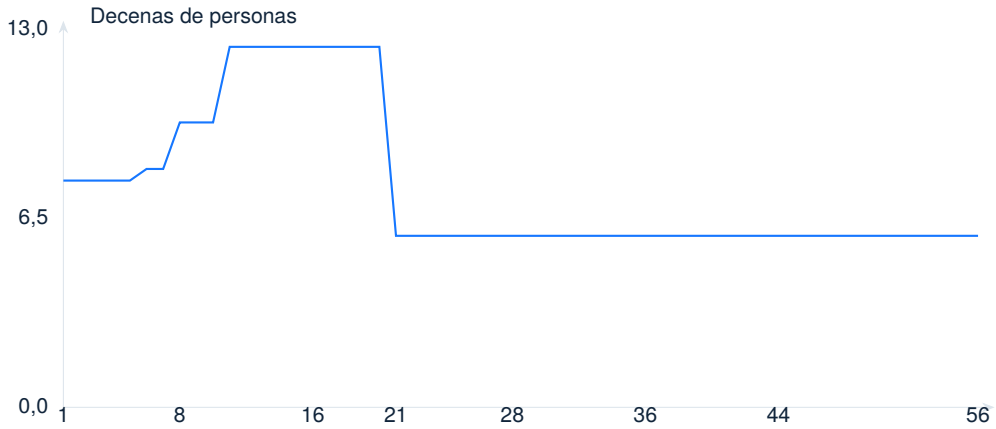


Figura 5 — Disponibilidad P, incluyendo PEN

Fuente: Asignación P; agregación antes de redondear.

9 Reservas y control

9.1 Criterio de reserva

Las reservas presupuestan respuestas incrementales identificadas. Se separan de trabajo definido, capacidad de ingeniería, sufijos nominales y holgura CPM. No se aplica un porcentaje uniforme a todas las HH ni se vuelve a cargar una prueba prevista en el presupuesto. La cuantificación es una decisión de oferta; su saldo no acredita disponibilidad simultánea para todos los riesgos. Cuando se activa una respuesta se incorpora al calendario y se comprueba la capacidad residual, conservando cobertura.

9.2 Respuestas presupuestadas

Tabla 43 — Reservas incrementales del escenario

ID	Evento	Respuesta y unidad	HH
RV-01	Marejadas	Nueve suspensiones de dos jornadas, mayo/septiembre en el horizonte: 18 jornadas de exposición común. Nueve respuestas de 8 HH: reprogramar 4 y removilizar 4; no multiplicar días por rama.	72,00
RV-02	Provisión externa	Escenario de 10 días hábiles de atraso de un insumo; 16 HH de Arquitectura y 16 de Proyecto para coordinación y reprogramación.	32,00
RV-03	Hallazgos F27/F28	Ocho bloques de 80 HH: 640 contingentes. Se activa solo el aporte incremental y se reensaya antes de C; no se suma nuevamente otra reserva de ensayo.	640,00
RV-04	Formación adicional	Cuatro cohortes E1, cuatro E2 y una final por campaña estacional: 11 por 12 HH de instructor; una visita adicional de dos personas por 4 HH. Aumentar códigos si es necesario; el sufijo no limita el derecho.	140,00
RV-05	Demanda de mesa	Un puesto adicional en alta durante 30 días: 540 HH activas y 22,5 de relevos; 24 HH para formación adicional de tres personas. Rotación de mesa sube de 14 a 17 durante el refuerzo.	586,50
RV-06	Terreno adicional	Cuatro intervenciones fuera de las 32 HH mensuales de terreno ya incluidas: dos especialistas por 12 HH cada intervención; 96 HH incrementales.	96,00
RV-07	Documentación de migración	282 autorizaciones con una HH adicional y ocho HH extra por cada uno de 14 expedientes incompletos: 394 HH. No se inventan documentos ni decisiones del cliente.	394,00

Continuación de la tabla 43

ID	Evento	Respuesta y unidad	HH
RV-08	Extensión de observación	Dos quincenas adicionales E1 y tres E2, a 24 HH de seguimiento por quincena: 120 HH. Reserva de seguimiento incremental conservada, aparte de mesa/guardia; no es trabajo base P ni autoriza cambiar fases o eximir penalidades.	120,00
Total	Reserva de esfuerzo	Fuera del trabajo/capacidad base; F27/F28 contado una vez.	2.080,50

Fuente: T-14; SD6; SD5; T-12; Bases del Caso 07; Bases Administrativas, arts. 17–18. El techo P con las reservas de referencia conservadas es 181.634,66 HH: 179.554,16 programadas más 2.080,50 contingentes. B suma 181.624,66 con las mismas reservas. No se recalibraron por esta agenda ni aseguran aceptación temprana. CF28, multas y costos se informan aparte; ninguna reserva autoriza acortar marcha blanca.

9.3 Seguimiento y cambios

Ignacio Silva integra el control durante implementación; Gerencia de Servicio coordina desde 21 y José Lara Arce integra los resultados técnicos. Cada corte registra código/instancia, versión, evidencia, esfuerzo previsto/consumido, capacidad y fecha; los manifiestos conservan la población activada. Avance físico se acredita por resultado y recepción, no por HH consumidas o por ausencia de tickets. Los comités revisan desviaciones y medidas de recuperación sin duplicar horas de respuesta ya imputadas.

Todo cambio de cantidad, esfuerzo, persona, insumo o fecha se propaga al registro único, curvas, red y recepción. La ingeniería registra autorización, composición, saldo y entrega; un saldo de capacidad no equivale a valor ganado. El control de costos usa EV/PV/AC monetarios consistentes y tarifas por perfil; las HH no sustituyen indiscriminadamente esos valores. SPI/CPI no calculables se mantienen así cuando falta un denominador, y un indicador favorable no acredita aceptación contractual.

9.4 Estado de la línea base

El universo de esta autorrevisión comprende nueve comprobaciones de la propuesta, no nueve requisitos contractuales ni un porcentaje de cumplimiento integral. Los estados de método, presupuesto y capacidad se limitan a consistencia numérica. La información de planificación corresponde al Informe Preparatorio 2 según el Formulario T-15; la recepción y la prestación se acreditan durante ejecución conforme a los artículos 17–18. La valoración monetaria se desarrolla en la Oferta Económica, por lo que no aplica a esta comprobación de HH.

Tabla 44 — Autorrevisión de la propuesta; no certificación independiente

Comprobación	Estado	Evidencia y límite
Frontera y método	Cumple	CF20/lectura B: 179 nodos y 14.590,46 HH funcionales, sin descuentos posteriores.
Presupuesto	Cumple	179.554,16 HH conciliadas por cuenta/perfil/mes; 30 HH revisión y 10 HH acta/corte explícitas.
Capacidad numérica	Cumple	Semana ≤ 32 HH, jornada ≤ 8; 124 disponibles y 84 distintos/día, no contratación acreditada.
Red/calendarios	Cumple	2.557 nodos inventariados y 2.523 del programa base P; 61 días de marcha; agenda 18–31 julio; precedencias/liberaciones y ventanas propuestas comprobadas.
Fechas y recepción	Parcial	Doce hitos sin atraso por fecha; H12 el 01-08 a las 11:54 condicionado. B conserva +18; no disponibilidad desde 00:00 demostrada.
Contraparte y provisión	No verificable	Agenda, aceptación temprana, ausencia de observaciones y dotación nominal requieren evidencia.
Multa y vencimiento	Parcial	Desfase operativo y contingencia del hito diferenciados; E25 mes 21 y BA17 primer día. No sanción aplicada.
Integración documental	Parcial	T14/T15 corregidos; SD1/SD7/T18/SD12 y oferta económica requieren propagación.
Valoración monetaria	No aplica	Formulario verifica HH/recursos; valoración monetaria se desarrolla en oferta económica.

Fuente: Bases Administrativas, Formulario T-15; T-14; T-12. La estimación y los resultados de P son coherentes con T-14 v1.1 y este T-15 v1.2 para el Informe Preparatorio 2. P selecciona CF20 íntegro y recepción progresiva con cero previsto por fecha; B conserva 18 días si el cliente usa revisión final completa. La diferencia representa procedimientos y supuestos de recepción, no garantía de una decisión externa. Las obligaciones de evidencia, seguridad, formación, observación y cobertura permanecen exigibles.

El método de estimación, la asignación de recursos, las condiciones de recepción y los resultados de programación se desarrollan en las secciones 3, 5, 7 y 8. Las tablas y figuras distinguen el programa seleccionado P del escenario de contingencia B y presentan las cifras utilizadas en este formulario. Estos resultados corresponden a una planificación bajo supuestos explícitos y a su autorrevisión; no acreditan validación independiente ni ejecución real.

SD7 se regenerará desde los dos cuerpos con los mismos métodos, HH, recursos, hitos y condiciones. SD1 debe conciliar máximo 124, DEV 32/QA 16, mesa 14 y titulares nominados; T-18/T-17 deben incorporar presentaciones fechadas, agenda de contraparte, observaciones, corte y reversión. SD12/oferta económica valora reserva de personal y contingencias. No se declaran esos documentos ya corregidos ni un acuerdo del equipo.

9.5 Objetivo operativo y contingencia de multa

El objetivo operativo de disponibilidad permanece el 01-08-2028. E-25 sitúa H12 en el mes 21 sin precisar un día diario; BA17.2.4 exige operación simultánea de ambos alcances desde el primer día. Se registran por separado acta de cierre de marcha blanca, activación y aceptación final/hito de pago, aunque coincidan en P; no se traslada H12 al fin de agosto para ocultar un atraso de servicio. El objetivo del modelo no sustituye una fecha diaria formalmente establecida para liquidar una penalidad.

Si se acredita atraso del hito, BA80 establece 0,5 % de su valor por día corrido, con tope 10 %. Dieciocho días equivalen a 9 % de H12; como E-25 pondera H12 en 10 % de implementación, equivalen a 0,9 % del valor de esa fase, no del contrato completo. Se conserva la contingencia B y el procedimiento de notificación, descargos y resolución; no hay multa aplicada ni exención acreditada. P programa cero por fecha y no acredita eliminación de penalidades antes de la ejecución y aceptación reales.

Declaración de uso de IA

Synaptix declara el uso de IA por sección, anexo y formulario asociado. La tabla identifica las herramientas, su finalidad, los niveles de intervención y quién realizó la revisión manual del contenido y de su coherencia documental. Se conservan los aportes previos de cada integrante. Synaptix asume la responsabilidad sobre el contenido; esta declaración se consolidará en el Formulario A-6.

La Tabla 45 presenta el detalle del uso declarado.

Tabla 45 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Introducción	OpenAI Codex	Síntesis del alcance y vínculos entre documentos.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de síntesis del alcance y vínculos entre documentos y de su coherencia documental.
7.1 EDT	OpenAI Codex	Descomposición y conciliación de entregables y paquetes.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de descomposición y conciliación de entregables y paquetes y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
7.1.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Dirección y gobierno del proyecto.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de dirección y gobierno del proyecto y de su coherencia documental.
7.1.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Plataforma y capacidades compartidas.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de plataforma y capacidades compartidas y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
7.1.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Seguridad de la información.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de seguridad de la información y de su coherencia documental.
7.1.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Capacidades funcionales de negocio.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de capacidades funcionales de negocio y de su coherencia documental.
7.1.5	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Migración y continuidad de información.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de migración y continuidad de información y de su coherencia documental.
7.1.6	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Innovaciones.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de innovaciones y de su coherencia documental.
7.1.7	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Calidad, certificación e implantación inicial.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de calidad, certificación e implantación inicial y de su coherencia documental.
7.1.8	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Servicio de Operación.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de servicio de Operación y de su coherencia documental.
7.1.9	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Transferencia y cierre.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de transferencia y cierre y de su coherencia documental.
7.2 Plan de trabajo	OpenAI Codex	Estimación UCP y ascendente, recursos y servicio.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de estimación UCP y ascendente, recursos y servicio y de su coherencia documental.
7.2.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Método de estimación, secuenciamiento y control.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de método de estimación, secuenciamiento y control y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
7.2.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Contraste funcional independiente de los núcleos.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de contraste funcional independiente de los núcleos y de su coherencia documental.
7.2.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Resumen integrado de esfuerzo y capacidad.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de resumen integrado de esfuerzo y capacidad y de su coherencia documental.
7.2.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Cantidades adoptadas para la oferta.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de cantidades adoptadas para la oferta y de su coherencia documental.
7.2.5	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Olas, perfiles y reglas de habilitación.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de olas, perfiles y reglas de habilitación y de su coherencia documental.
7.2.6	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Capacitación, evaluación y preparación por sitio.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de capacitación, evaluación y preparación por sitio y de su coherencia documental.
7.2.7	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Adopción y acompañamiento decreciente.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de adopción y acompañamiento decreciente y de su coherencia documental.
7.2.8	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Cuadro diario de control y cierre.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de cuadro diario de control y cierre y de su coherencia documental.
7.2.9	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Mentoría técnica posterior a producción E2.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de mentoría técnica posterior a producción E2 y de su coherencia documental.
7.2.10	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Provisión de recursos.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de provisión de recursos y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
7.2.11	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Cobertura propia y dimensionamiento de atención.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de cobertura propia y dimensionamiento de atención y de su coherencia documental.
7.3 Cronograma e implantación	OpenAI Codex	CPM/PERT, Gantt, recepción, pruebas y reversión.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de cPM/PERT, Gantt, recepción, pruebas y reversión y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
7.3.1	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Red global, ruta crítica y holguras.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de red global, ruta crítica y holguras y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
7.3.2	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Sensibilidad PERT y condiciones de nivelación.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de sensibilidad PERT y condiciones de nivelación y de su coherencia documental.
7.3.3	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Fundamento y límites de los escenarios y reservas.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de fundamento y límites de los escenarios y reservas y de su coherencia documental.
7.3.4	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Recepción continua seleccionada de E2.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de recepción continua seleccionada de E2 y de su coherencia documental.
7.3.5	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Comprobación de la fecha objetivo de E2.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de comprobación de la fecha objetivo de E2 y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
7.3.6	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Calendario de intervención y control de ventanas.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de calendario de intervención y control de ventanas y de su coherencia documental.
7.3.7	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Estrategia progresiva y autoridad de registro.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de estrategia progresiva y autoridad de registro y de su coherencia documental.
7.3.8	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Etapa 1: marcha blanca 13–15 y producción 16.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de etapa 1: marcha blanca 13–15 y producción 16 y de su coherencia documental.
7.3.9	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Etapa 2: marcha blanca 19–20 y producción 21.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de etapa 2: marcha blanca 19–20 y producción 21 y de su coherencia documental.
7.3.10	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Condiciones de avance y cierre de marcha blanca.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de condiciones de avance y cierre de marcha blanca y de su coherencia documental.
7.3.11	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Volumen real comprometido para el cierre.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de volumen real comprometido para el cierre y de su coherencia documental.
7.3.12	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Calendario protegido, marejadas y retorno.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de calendario protegido, marejadas y retorno y de su coherencia documental.
7.3.13	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Pruebas y preparación de cada etapa.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de pruebas y preparación de cada etapa y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
7.3.14	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Hitos de recepción y pagos de implementación.	Alto	Ninguno	Davor Serey: revisión manual actual de hitos de recepción y pagos de implementación y de su coherencia documental.
7.3.15	OpenAI Codex	Apoyo a la redacción y presentación de Gantt contractual de 56 meses.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de gantt contractual de 56 meses y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
Formulario T-14	OpenAI Codex	Diccionario, responsables, aceptación y trazabilidad.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de diccionario, responsables, aceptación y trazabilidad y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
Formulario T-15	OpenAI Codex	Esfuerzo, nivelación, curvas y capacidad.	Alto	Medio	Davor Serey: revisión manual actual de esfuerzo, nivelación, curvas y capacidad y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.
Formulario T-18	OpenAI Codex	Implantación, formación, convivencia y retorno.	Alto	Alto	Davor Serey: revisión manual actual de implantación, formación, convivencia y retorno y de su coherencia documental. Revisión de los diagramas asociados.

Fuente: Declaración de uso de IA de Synaptix.